«JUDUL SKRIPSI»

SKRIPSI

THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
Industry, Innovation and Infrastructure
Affordable and Clean Energy
Climate Action

Disusun oleh:

Maulana Anjari Anggorokasih
21/477748/TK/52619

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
«TAHUN PENDADARAN»

HALAMAN PENGESAHAN

«JUDUL SKRIPSI»

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi
Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada

Disusun oleh:

Maulana Anjari Anggorokasih
21/477748/TK/52619

Telah disetujui dan disahkan

Pada tanggal . . . . . .

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Noor Akhmad Setiawan, S.T., M.T., Ph.D., IPM.	**Teguh Bharata Adji, S.T., M.T., M.Eng., Ph.D**
«NIP xxxxxx»	**«NIP xxxxxx»**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Maulana Anjari Anggorokasih
NIM	: 21/477748/TK/52619
Tahun terdaftar	: 2021
Program	: Sarjana
Program Studi	: Teknologi Informasi
Fakultas	: Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, tanggal-bulan-tahun

Materai Rp10.000

(Tanda tangan)

Maulana Anjari Anggorokasih
21/477748/TK/52619

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku. Kupersembahkan pula kepada keluarga dan teman-teman semua, serta untuk bangsa, negara, dan agamaku.

[contoh]

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. <isi dengan nama Kadep>
2. <isi dengan nama Sekdep>
3. <isi dengan nama Dosen Pembimbing>
4. Kedua Orang Tua, kakak, dan adik yang selalu memberikan arahan selama belajar dan menyelesaikan tugas akhir ini.
5. <isi dengan nama orang lainnya>

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, aamiin. [Contoh]

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI iii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL ix
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR SINGKATAN xi
INTISARI xiii
ABSTRACT xiv
BAB I Pendahuluan 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 2
1.3 Tujuan Penelitian 2
1.4 Batasan Penelitian 3
1.5 Manfaat Penelitian 5
1.6 Sistematika Penulisan 6
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori 7
2.1 Tinjauan Pustaka 7
2.2 Dasar Teori 11
2.2.1 Teknologi Blockchain 11
2.2.2 Konsep Dasar Blockchain 12
2.2.3 Perkembangan Riset Blockchain 13
2.2.4 Kelebihan dan Keterbatasan Blockchain 14
2.2.5 Jenis-Jenis Blockchain 16
2.2.6 DChain (Dikti Chain) 17
2.2.6.1 Tujuan dan Fungsi 18
2.2.6.2 Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan 18
2.2.6.3 Fitur Utama 18
2.2.6.4 Teknologi yang Digunakan 19
2.2.6.5 Perjalanan Pengembangan DChain 19
2.2.6.6 Jaringan Validator 19
2.2.6.7 Topologi Jaringan DChain 20
2.2.7 Proof of Authority (PoA) 20
2.2.8 Proof of Stake (PoS) 21
2.2.9 Benchmarking pada Blockchain 22

2.2.9.1 Framework Benchmarking Blockchain 22
2.2.9.2 Tantangan dalam Benchmarking Blockchain 23
2.2.9.3 Praktik Terbaik dalam Benchmarking Blockchain 23
2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Performa Blockchain 23
2.2.11 Hubungan dengan Penelitian Ini 24
2.3 Analisis Perbandingan Metode 25
2.3.1 Metode Penelitian Terdahulu 25
2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode 26
2.3.3 Alasan Pemilihan Metode Eksperimen dalam Penelitian Ini 28
2.3.4 Kriteria Evaluasi Alat Benchmarking 28
2.3.5 Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen dengan Penelitian Terdahulu 30
2.3.6 Justifikasi Variabel dan Metrik yang Digunakan 32
BAB III Metode Penelitian 38
3.1 Alat dan Bahan Tugas Akhir 38
3.1.1 Alat Tugas Akhir 38
3.1.1.1 Perangkat Keras dan Infrastruktur 38
3.1.1.2 Perangkat Lunak 39
3.1.2 Bahan Tugas Akhir 40
3.2 Metode yang Digunakan 42
3.3 Alur Tugas Akhir 42
3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional)) 43
BAB IV Hasil dan Pembahasan 44
4.1 Pembahasan Hasil 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) 44
4.2 Pembahasan Hasil 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas) 44
4.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu 44
BAB V Tambahan (Opsional) 45
BAB VI Kesimpulan dan Saran 46
6.1 Kesimpulan 46
6.2 Saran 46
DAFTAR PUSTAKA 47
LAMPIRAN L-1
L.1 Isi Lampiran L-1
L.2 Panduan Latex L-2
L.2.1 Syntax Dasar L-2
L.2.1.1 Penggunaan Sitasi L-2
L.2.1.2 Penulisan Gambar L-2
L.2.1.3 Penulisan Tabel L-2
L.2.1.4 Penulisan formula L-2

L.2.1.5 Contoh list L-3
L.2.2 Blok Beda Halaman L-3
L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah L-3
L.2.2.2 Membuat tabel terpisah L-3
L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman L-4
L.3 Format Penulisan Referensi L-6
L.3.1 Book L-6
L.3.2 Handbook L-8
L.4 Contoh Source Code L-10
L.4.1 Sample algorithm L-10
L.4.2 Sample Python code L-11
L.4.3 Sample Matlab code L-12

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (a) 9
Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (b) 10
Tabel 2.3 Ringkasan Literatur Perkembangan Riset Blockchain..... 15
Tabel 2.4 Perbandingan Jenis-Jenis Blockchain 17
Tabel 2.7 Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode Evaluasi Blockchain 27
Tabel 2.8 Perbandingan Alat Benchmarking Blockchain 30
Tabel 2.9 Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen Penelitian Terdahulu vs Penelitian Ini 32
Tabel 2.10 Ringkasan Variabel, Metrik, dan Alasan Penggunaan 34
Tabel 2.5 Perbandingan Mekanisme Konsensus PoA, PoW, dan PoS 36
Tabel 2.6 Faktor Teknis yang Mempengaruhi Performa Blockchain 37

Tabel 1 Tabel ini L-2
Tabel 2 Contoh tabel panjang L-4

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Perbandingan topologi jaringan DChain pada mekanisme konsensus PoA dan PoS..... 20

Gambar 1 Contoh gambar. L-2

DAFTAR SINGKATAN

[SAMPLE]

b	=	bias
$K(x_i, x_j)$	=	fungsi kernel
y	=	kelas keluaran
C	=	parameter untuk mengendalaikan besarnya pertukaran antara penalti variabel slack dengan ukuran margin
L_D	=	persamaan Lagrange dual
L_P	=	persamaan Lagrange primal
$\mathbf{w}$	=	vektor bobot
$\mathbf{x}$	=	vektor masukan
ANFIS	=	Adaptive Network Fuzzy Inference System
ANSI	=	American National Standards Institute
DAG	=	Directed Acyclic Graph
DDAG	=	Decision Directed Acyclic Graph
HIS	=	Hue Saturation Intensity
QP	=	Quadratic Programming
RBF	=	Radial Basis Function
RGB	=	Red Green Blue
SV	=	Support Vector
SVM	=	Support Vector Machines

INTISARI

Intisari ditulis menggunakan bahasa Indonesia dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Intisari sekurang-kurangnya berisi tentang latar belakang dan tujuan penelitian, metodologi yang digunakan, hasil penelitian, kesimpulan dan implikasi, dan Kata kunci yang berhubungan dengan penelitian.

Kata Kunci ditulis maksimal 5 kata yang paling berhubungan dengan isi skripsi. Silakan mengacu pada ACM / IEEE *Computing classification* jika Anda adalah mahasiswa Sarjana TI http://www.acm.org/about/class/ atau mengacu kepada IEEE keywords http://www.ieee.org/documents/taxonomy_v101.pdf jika Anda berasal dari Prodi Sarjana TE.

Kata kunci : Kata kunci 1, Kata kunci 2, Kata kunci 3, Kata kunci 4, Kata kunci 5

Contoh Abstrak Teknik Elektro:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pengendalian suhu ruangan dengan menggunakan microcontroller. Metodologi yang digunakan adalah desain sirkuit, implementasi sistem pengendalian, dan pengujian performa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan mampu mengendalikan suhu ruangan dengan akurasi sebesar ±0,5°C. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sistem pengendalian suhu ruangan yang dikembangkan efektif dan efisien.

Kata kunci: microcontroller, sistem pengendalian suhu, akurasi."

Contoh Abstrak Teknik Biomedis:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis elektrokardiogram (ECG) untuk pasien jantung. Metodologi yang digunakan meliputi desain dan pembuatan prototipe, pengujian dengan pasien, dan analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG memiliki akurasi yang baik dan mampu memantau denyut jantung pasien secara efektif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah prototipe alat pemantau denyut jantung berbasis ECG merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk memantau pasien jantung.

Kata kunci: elektrokardiogram, alat pemantau denyut jantung, akurasi."

Contoh Abstrak Teknologi Informasi:

"Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keamanan dan privasi pengguna aplikasi media sosial terpopuler. Metodologi yang digunakan meliputi analisis kebijakan privasi dan pengaturan keamanan, pengujian penetrasi, dan survei pengguna. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa aplikasi media sosial memiliki kebijakan privasi yang kurang jelas dan rendahnya tingkat keamanan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pentingnya meningkatkan kebijakan privasi dan tingkat keamanan pada aplikasi media sosial untuk melindungi privasi dan data pengguna.

Kata kunci: media sosial, keamanan, privasi, pengguna."

ABSTRACT

Abstract ditulis italic (miring) menggunakan bahasa Inggris dengan jarak antar baris 1 spasi dan maksimal 1 halaman. Abstract adalah versi Bahasa Inggris dari intisari. Abstract dapat ditulis dalam beberapa paragraf. Baris pertama paragraph harus menjorok ke dalam sekitar 1 cm. Tidak dsarankan menggunakan mesin penerjemah melainkan tulis ulang.

Keywords : Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3, Keyword 4, Keyword 5

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Teknologi *blockchain* pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 dengan tujuan menghadirkan sistem transaksi elektronik yang terdesentralisasi, transparan, dan aman tanpa perantara. Sejak saat itu, teknologi *blockchain* berkembang pesat dan banyak diadopsi dalam berbagai sektor karena karakteristiknya yang mampu menjamin keamanan data serta integritas transaksi. Inovasi ini kemudian diperluas melalui Ethereum pada tahun 2015 dengan hadirnya konsep smart contract, yang memungkinkan eksekusi otomatis aplikasi desentralisasi (dApps) di atas *blockchain*. Perkembangan ini mendorong munculnya berbagai penelitian mengenai mekanisme konsensus alternatif yang lebih efisien dibandingkan proof-of-work (PoW), seperti Proof of Authority (PoA) dan Proof of Stake (PoS).

Selain pada sektor finansial, *blockchain* juga mulai diterapkan dalam bidang pendidikan. Salah satu implementasi di Indonesia adalah DChain (Dikti Chain), sebuah jaringan *blockchain* nasional yang dirancang untuk mendukung ekosistem pendidikan tinggi yang dibuat oleh tim gabungan di bawah naungan Kementrian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. DChain berfungsi sebagai infrastruktur digital terdesentralisasi yang memungkinkan penerbitan, penyimpanan, dan verifikasi dokumen akademik—seperti ijazah digital, sertifikat kompetensi, dan transkrip—dengan jaminan integritas data. Salah satu komponen krusial yang menentukan kinerja DChain adalah mekanisme konsensus yang digunakan untuk memvalidasi transaksi dan menjaga integritas jaringan.

Saat ini DChain mengimplementasikan konsensus PoA, yang dikenal efisien karena hanya node terotorisasi yang dapat memvalidasi transaksi. Namun, meningkatnya skala penggunaan dan kompleksitas jaringan mendorong perlunya mekanisme yang lebih terdesentralisasi dan skalabel, seperti PoS, yang memberikan kesempatan kepada seluruh pemegang token untuk berpartisipasi dalam proses validasi. Relevansi isu ini juga sejalan dengan tren global, di mana Ethereum sebagai salah satu *blockchain* publik terbesar telah bermigrasi dari PoW ke PoS pada tahun 2022.

Rencana migrasi dari PoA ke PoS pada DChain menimbulkan pertanyaan strategis mengenai dampaknya terhadap performa jaringan. Sejauh ini, belum ada kajian komprehensif yang mengevaluasi migrasi konsensus pada DChain dengan menggunakan parameter pengujian yang terstandar. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk menganalisis dan membandingkan kinerja DChain pada kedua mekanisme konsensus, dengan fokus pada metrik seperti Transactions Per Second (TPS), latensi, penggunaan

sumber daya komputasi, skalabilitas, dan stabilitas sistem.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan memberikan landasan empiris bagi pengambil kebijakan dan pengembang dalam menentukan strategi konsensus yang optimal guna mendukung transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut.

- Bagaimana performa jaringan DChain dengan mekanisme konsensus *Proof of Authority (PoA)*, jika diukur menggunakan metrik *benchmarking* seperti *transactions per second* (TPS), *latency*, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas melalui variasi parameter pengujian?
- Bagaimana performa jaringan DChain dengan mekanisme konsensus *Proof of Stake (PoS)* pada parameter *benchmarking* yang sama?
- Di antara kedua mekanisme konsensus tersebut, manakah yang memberikan tingkat efisiensi dan efektivitas kinerja lebih baik dalam konteks jaringan DChain?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja dua mekanisme konsensus, yakni *Proof of Authority (PoA)* dan *Proof of Stake (PoS)*, pada jaringan DChain dengan menggunakan *use case smart contract* dan skenario pembandingan performa terstandar, sehingga dapat diperoleh konsensus yang paling efisien, stabil, dan efektif untuk mendukung transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia.

Untuk mencapai tujuan umum tersebut, penelitian ini memiliki tujuan khusus sebagai berikut:

1. Melakukan pengukuran performa jaringan DChain dengan konsensus PoA menggunakan metrik *benchmarking* yang mencakup:
    - *Throughput* (Transactions per Second / TPS),
    - *Latency* rata-rata transaksi,
    - penggunaan sumber daya (*CPU*, *RAM*, dan *storage*),
    - serta aspek *scalability* dan *stability* pada berbagai variasi parameter pengujian.
2. Melakukan pengukuran performa jaringan DChain dengan konsensus PoS meng-

gunakan metrik dan variasi parameter *benchmarking* yang sama dengan pengujian PoA untuk memastikan kesetaraan kondisi eksperimen.

3. Membandingkan hasil pengujian PoA dan PoS untuk mengidentifikasi perbedaan performa utama, menilai keunggulan relatif serta *trade-off* dari masing-masing mekanisme konsensus, dan memberikan interpretasi terhadap dampaknya bagi efisiensi serta reliabilitas jaringan DChain.
4. Menyusun rekomendasi teknis dan ilmiah terkait mekanisme konsensus yang paling optimal bagi DChain dengan mempertimbangkan hasil pengukuran performa, stabilitas sistem, serta potensi pengembangan jangka panjang.
5. Menyediakan bukti empiris berbasis data *benchmarking* untuk memperkuat arah pengembangan kebijakan teknologi *blockchain* nasional di bidang pendidikan tinggi, khususnya dalam konteks interoperabilitas, keamanan, dan efisiensi.

1.4 Batasan Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada ruang lingkup tertentu untuk menjaga fokus terhadap perbandingan performa mekanisme konsensus *Proof of Authority (PoA)* dan *Proof of Stake (PoS)* dalam jaringan DChain. Adapun batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Objek Penelitian**
   Objek yang diteliti adalah performa jaringan DChain yang dibangun menggunakan teknologi *go-ethereum* dan dijalankan dengan dua mekanisme konsensus, yaitu PoA (Clique) dan PoS (Prysm).
2. **Metode Penelitian**
   Penelitian ini menggunakan pendekatan eksperimental berbasis simulasi yang dijalankan pada lingkungan terkontainerisasi (*Docker*, *Kubernetes*, dan *Kurtosis*). Infrastruktur pengujian terdiri atas satu VPS utama sebagai *control plane* dan *worker manager*, serta lima VPS dengan spesifikasi identik sebagai mesin untuk menjalankan *nodes* jaringan. Proses pengujian dilakukan dengan membangun pipeline otomatis menggunakan *benchmarking tools* seperti Hyperledger Caliper, Prometheus, dan Grafana untuk mengukur performa secara kuantitatif.
3. **Waktu dan Tempat Penelitian**
   Penelitian dan pengujian dilakukan pada bulan Agustus hingga November 2025 menggunakan infrastruktur berbasis VPS yang disiapkan khusus sebagai lingkungan uji eksperimental.
4. **Populasi dan Sampel**
   Populasi penelitian ini adalah jaringan DChain dengan dua mekanisme konsensus (PoA dan PoS) yang terdiri atas 15 *nodes* validator aktif. Sampel yang digunakan

dalam pengujian terdiri dari 10 *nodes* yang merepresentasikan variasi konfigurasi jaringan pada kondisi terkendali.

5. **Variabel Penelitian**
   Variabel penelitian terdiri atas variabel bebas, variabel yang dijaga konstan, dan variabel terikat, yang dijelaskan sebagai berikut:

   5.a. *Variabel Bebas (Independent Variables)*
   Faktor yang diubah untuk melihat pengaruhnya terhadap performa jaringan, mencakup:

   - **Jenis Mekanisme Konsensus:** PoA dan PoS.
   - **Topologi Jaringan (Jumlah Node):** variasi konfigurasi 4, 6, dan 10 *nodes*.
   - **Beban Kerja (Transaction Load):** jumlah transaksi per detik (TPS) dengan tingkat beban rendah, menengah, dan tinggi.
   - **Jenis Operasi Transaksi:** meliputi operasi tulis (I/O-intensive), pencetakan NFT (*minting*), baca (read-only), dan komputasi (CPU-intensive).
   - **Jumlah Worker pada Hyperledger Caliper:** variasi 1 *worker* (beban rendah), 3 *workers* (beban menengah), dan 5 *workers* (beban tinggi).

   5.b. *Variabel yang Dijaga Konstan (Controlled Variables)*
   Beberapa faktor dikendalikan agar tidak memengaruhi hasil eksperimen, antara lain:

   - Konfigurasi dan versi *smart contract* yang digunakan.
   - Parameter skenario dan konfigurasi jaringan di luar variabel bebas.
   - Lingkungan infrastruktur pengujian (spesifikasi VPS, sistem operasi, dan versi perangkat lunak).

   5.c. *Variabel Terikat (Dependent Variables)*
   Metrik performa yang diukur untuk menilai hasil eksperimen, yaitu:

   - **Throughput (TPS):** jumlah transaksi yang berhasil diproses per detik.
   - **Latency:** waktu rata-rata pemrosesan transaksi.
   - **Success Ratio:** persentase transaksi yang berhasil divalidasi.
   - **Resource Usage:** konsumsi sumber daya sistem (CPU dan me-

mori).

6. **Hipotesis Penelitian**
   Hipotesis yang diajukan adalah bahwa konsensus *Proof of Stake (PoS)* menunjukkan kinerja yang lebih efektif dan efisien dibandingkan *Proof of Authority (PoA)* dalam konteks jaringan DChain.

7. **Keterbatasan Penelitian**

   - Penelitian ini tidak membahas aspek keamanan, privasi, maupun ketahanan terhadap serangan pada jaringan *blockchain*.
   - Penelitian tidak menguji performa jangka panjang di luar periode eksperimen.
   - Penelitian tidak menelaah parameter spesifik PoS seperti tingkat partisipasi validator.
   - Keterbatasan sumber daya VPS menyebabkan kapasitas uji berskala terbatas.
   - Pengujian dilakukan hanya pada jaringan uji (*testnet*) dan tidak melibatkan jaringan utama (*mainnet*).

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang dapat ditinjau dari tiga perspektif, yaitu manfaat teoritis, manfaat praktis, serta manfaat ekonomi dan industri.

1. **Manfaat Teoritis**
   Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur ilmiah mengenai perbandingan mekanisme konsensus *Proof of Authority (PoA)* dan *Proof of Stake (PoS)* pada platform *blockchain*. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi metodologis berupa kerangka evaluasi performa *blockchain* berbasis parameter teknis yang terukur, seperti *Transactions Per Second* (TPS), *latency*, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efisiensi, efektivitas, maupun optimasi mekanisme konsensus pada berbagai konteks penerapan *blockchain*.

2. **Manfaat Praktis**
   Dari sisi praktis, penelitian ini menyediakan data empiris yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam proses migrasi mekanisme konsensus pada jaringan DChain. Hasil pengujian yang diperoleh diharapkan dapat membantu pengembang dan pengelola jaringan *blockchain* dalam menentukan mekanisme

konsensus yang paling sesuai dengan kebutuhan performa, efisiensi sumber daya, serta tingkat skalabilitas sistem. Selain itu, penelitian ini juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai *trade-off* antara PoA dan PoS, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perancangan strategi pengelolaan jaringan yang optimal.

3. **Manfaat Ekonomi dan Industri**
   Dari perspektif ekonomi dan industri, penelitian ini berpotensi mendukung pengembangan jaringan *blockchain* yang lebih efisien, andal, dan dapat diskalakan untuk mendukung transformasi digital, tidak hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga sektor publik dan industri lainnya. Dengan adanya hasil evaluasi performa yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap stabilitas dan efektivitas teknologi *blockchain*, sehingga mendorong percepatan adopsi teknologi tersebut pada berbagai sektor strategis di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan membahas latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan gambaran umum mengenai konteks, arah, dan ruang lingkup penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori berisi kajian literatur dan teori-teori yang relevan dengan topik penelitian, meliputi konsep dasar teknologi *blockchain*, jaringan DChain, mekanisme konsensus *Proof of Authority (PoA)* dan *Proof of Stake (PoS)*, serta parameter-parameter *benchmarking* yang digunakan dalam analisis performa.

Bab III Metode Penelitian menjelaskan metode penelitian yang digunakan, mencakup alat dan bahan penelitian, pendekatan dan rancangan eksperimen, serta alur pelaksanaan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh hasil yang valid dan terukur.

Bab IV Hasil dan Pembahasan menyajikan hasil pengujian dan analisis perbandingan kinerja antara mekanisme konsensus PoA dan PoS pada jaringan DChain berdasarkan parameter *benchmarking*. Pembahasan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk menilai efisiensi, stabilitas, dan skalabilitas dari masing-masing mekanisme konsensus.

Bab V Kesimpulan dan Saran memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan acuan bagi pengembangan jaringan DChain maupun penelitian lanjutan terkait evaluasi performa mekanisme konsensus pada sistem *blockchain*.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Teknologi *blockchain* pertama kali diperkenalkan melalui Bitcoin pada tahun 2009 dengan tujuan filosofis menghadirkan sistem transaksi elektronik tanpa perantara (*peer-to-peer electronic cash system*) yang aman, transparan, dan tahan gangguan. Selanjutnya, kemunculan Ethereum pada tahun 2015 memperluas fungsi *blockchain* melalui konsep *smart contract*, yang memungkinkan berbagai aplikasi desentralisasi (*dApps*) dikembangkan di atasnya. Inovasi ini mendorong penelitian intensif terhadap mekanisme konsensus alternatif yang lebih efisien dibandingkan *proof-of-work* (PoW), di antaranya Proof of Authority (PoA) dan Proof of Stake (PoS), yang sejak 2017–2020 menjadi fokus utama riset terkait performa, keamanan, dan skalabilitas *blockchain*.

Sejumlah penelitian telah mengkaji performa PoA dan PoS dalam konteks *blockchain* umum. Choi dan Hong [1] , Rebello *et al.* [2], serta Arslan *et al.* [3] membandingkan kedua mekanisme konsensus berdasarkan metrik dasar seperti *Transactions Per Second* (TPS) dan latensi. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa PoA memiliki keunggulan dari sisi latensi rendah dan *throughput* tinggi pada beban sedang, sementara PoS lebih unggul dalam hal desentralisasi serta performa pada skala transaksi besar. Namun, pengujian yang dilakukan masih terbatas pada parameter performa dasar tanpa analisis terhadap penggunaan sumber daya dan stabilitas sistem.

Dari sisi metodologi, Li [4], Kumar *et al.* [5], dan Kaushal & Kumar [6] menekankan pentingnya penggunaan *benchmarking tools* seperti Hyperledger Caliper untuk evaluasi performa *blockchain*. Alat ini memungkinkan pengukuran metrik standar seperti TPS, latensi, dan konsumsi sumber daya. Meski demikian, sebagian besar penelitian hanya menguji satu mekanisme konsensus pada satu waktu, sehingga belum memberikan gambaran perbandingan langsung yang komprehensif antara PoA dan PoS.

Aspek skalabilitas dan efisiensi sumber daya juga menjadi perhatian dalam penelitian terdahulu. Sharma *et al.* [7] dan Ali *et al.* [8] menemukan bahwa PoA cenderung lebih hemat CPU dan memori untuk beban rendah hingga menengah, sementara PoS lebih stabil ketika menghadapi variasi beban transaksi. Walaupun demikian, studi-studi tersebut umumnya berbasis simulasi pada jaringan Ethereum privat dan tidak dikaitkan dengan konteks sektor pendidikan.

Dalam konteks pendidikan, Gaikwad & Patel [9] serta Singh & Chatterjee [10] menekankan peran *blockchain* dalam verifikasi ijazah digital dan pengelolaan data akademik. Implementasi yang dilakukan pada penelitian-penelitian ini masih dominan meng-

gunakan PoA karena efisiensinya, tetapi tidak mengkaji potensi penggunaan PoS secara lebih mendalam.

Penelitian yang paling mendekati fokus skripsi ini adalah studi oleh Wicaksono, Hatta, dan Aristyagama (2025) [11]. Mereka membandingkan PoA (Ethereum 1.0) dan PoS (Ethereum 2.0) pada sistem transkrip akademik berbasis *blockchain*. Pengujian dilakukan dengan Hyperledger Caliper menggunakan metrik *throughput* dan latensi. Hasilnya menunjukkan bahwa PoA lebih unggul pada beban rendah hingga menengah, sementara PoS lebih sesuai untuk transaksi berskala besar. Walaupun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan penting: (1) hanya menggunakan dua metrik (TPS dan latensi) tanpa mencakup penggunaan sumber daya; (2) eksperimen dilakukan dengan satu *worker* di Caliper sehingga kurang mencerminkan kondisi multi-user; (3) fokus terbatas pada satu aplikasi (transkrip akademik); dan (4) tidak ada analisis stabilitas sistem, termasuk toleransi kesalahan dan *fork rate*.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut. Cakupan pengujian diperluas dengan menambahkan metrik penggunaan sumber daya, skalabilitas, serta stabilitas sistem. Selain itu, penelitian ini menerapkan variasi parameter *benchmarking* yang lebih beragam, meliputi jumlah node, waktu blok, ukuran blok, tingkat beban transaksi, jenis operasi transaksi, serta jumlah *worker*. Fokus penelitian diarahkan pada jaringan DChain sebagai infrastruktur *blockchain* nasional untuk pendidikan tinggi.

Untuk memperjelas posisi penelitian ini dibandingkan dengan penelitian terdahulu, dilakukan pemetaan terhadap beberapa literatur yang relevan. Ringkasan literatur ditunjukkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana dirangkum pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2, dapat disimpulkan bahwa evaluasi performa konsensus PoA dan PoS umumnya dilakukan melalui pendekatan eksperimental dengan mempertimbangkan parameter utama seperti *throughput*, *latency*, dan efisiensi sumber daya. Namun, mayoritas penelitian tersebut masih terbatas pada pengujian metrik dasar (TPS dan latensi) serta konteks jaringan *private Ethereum* atau aplikasi spesifik. Hanya sebagian kecil yang membahas penggunaan *benchmarking tools* standar maupun eksplorasi aspek konsumsi sumber daya dan stabilitas sistem.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan posisinya sebagai perluasan dari studi-studi sebelumnya dengan pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengevaluasi kinerja konsensus PoA dan PoS pada konteks jaringan blockchain nasional seperti DChain, sehingga diharapkan dapat mengisi kekosongan penelitian yang masih ada dalam literatur terkait.

Tabel 2.1. Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (a)

No	Peneliti & Tahun	Objek Penelitian	Metode/Alat	Metrik	Hasil Utama	Keterbatasan	Kontribusi Utama
1	Choi & Hong (2020)	PoA vs PoS pada Ethereum privat	Eksperimen performa	TPS, Latensi	PoA unggul dalam latensi rendah dan throughput tinggi	Tidak ukur konsumsi sumber daya	Perbandingan awal PoA–PoS di jaringan privat
2	Rebello *et al.* (2020)	PoA dan PoS di jaringan Ethereum privat	Simulasi	TPS, Latensi	PoA efisien di beban sedang; PoS stabil di beban besar	Tanpa analisis stabilitas	Dasar empiris evaluasi PoA–PoS
3	Arslan *et al.* (2020)	Analisis algoritma konsensus modern	Studi eksperimental	Throughput, Latensi	PoS unggul dalam desentralisasi	Umum, tanpa alat ukur	Klasifikasi performa konsensus modern
4	Li (2021)	PoW, PoS, BFT, DAG	Analisis literatur	Teoretis (skala, efisiensi)	PoS efisien energi	Tidak diuji eksperimen	Arah pengembangan konsensus
5	Kumar *et al.* (2020)	Evaluasi performa blockchain dengan Caliper	Eksperimen	TPS, Latensi	Caliper efektif untuk benchmarking	Hanya satu konsensus diuji	Validasi alat ukur performa
6	Kaushal & Kumar (2020)	Benchmarking Hyperledger	Eksperimen performa	TPS, Latensi, Throughput	Caliper akurat mengukur performa	Tidak bandingkan PoA–PoS	Perkenalan alat ukur standar

Tabel 2.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu Terkait PoA dan PoS dalam Evaluasi Performa Blockchain (b)

No	**Peneliti & Tahun**	**Objek Penelitian**	**Metode/Alat**	**Metrik**	**Hasil Utama**	**Keterbatasan**	**Kontribusi Utama**
7	Sharma *et al.* (2020)	Ethereum privat dengan berbagai konsensus	Simulasi	TPS, CPU, Memori	PoA hemat sumber daya	Tidak diuji skala besar	Efisiensi PoA di beban rendah
8	Ali *et al.* (2020)	Evaluasi performa dan skalabilitas konsensus	Eksperimen	TPS, Skalabilitas	PoS stabil di beban tinggi	Tidak ukur sumber daya	Analisis komparatif PoA–PoS
9	Gaikwad & Patel (2019)	Sistem verifikasi ijazah	Implementasi aplikasi	Waktu transaksi	Blockchain meningkatkan keamanan verifikasi	Tidak bahas konsensus	Aplikasi awal blockchain di pendidikan
10	Singh & Chatterjee (2019)	Keamanan data akademik	Studi implementatif	Integritas data	PoA efisien untuk kontrol otoritatif	Tidak bandingkan PoS	Penerapan PoA di sistem akademik
11	Wicaksono *et al.* (2025)	PoA vs PoS pada sistem transkrip akademik	Eksperimen Caliper	TPS, Latensi	PoA unggul di beban rendah; PoS unggul di beban besar	Tidak uji sumber daya, tanpa analisis stabilitas	Studi komparatif PoA–PoS di pendidikan

2.2 Dasar Teori

2.2.1 Teknologi Blockchain

Teknologi *blockchain* pertama kali diperkenalkan melalui publikasi *whitepaper* Bitcoin oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008, yang kemudian diimplementasikan pada tahun 2009 sebagai sistem pencatatan digital terdesentralisasi yang aman, transparan, dan tahan manipulasi [12–14]. Konsep awal ini bertujuan menghadirkan sistem transaksi elektronik tanpa perantara, dengan filosofi menciptakan sistem keuangan digital yang dapat dipercaya tanpa otoritas pusat, sehingga mengurangi risiko monopoli kekuasaan serta meningkatkan transparansi transaksi [12, 13, 15].

Karakteristik utama *blockchain* meliputi desentralisasi, di mana data disimpan di banyak *node* tanpa kontrol tunggal [12, 16], immutability atau ketidakbisaan mengubah data setelah dicatat [13, 15], transparansi yang memungkinkan semua transaksi dapat dilacak [13–15], serta keamanan melalui penerapan kriptografi untuk menjaga integritas data [14, 16]. Selain itu, validasi transaksi dalam *blockchain* dilakukan melalui mekanisme konsensus seperti *Proof of Work* (PoW) atau *Proof of Stake* (PoS) [13, 17].

Pada fase awal, pemanfaatan *blockchain* terfokus pada sektor keuangan, terutama melalui mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang memungkinkan transfer nilai secara langsung antar pengguna tanpa perantara [12, 18]. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, *blockchain* tidak lagi dipandang hanya sebagai sistem pembayaran digital, melainkan juga sebagai teknologi pencatatan data yang menjamin integritas, transparansi, dan efisiensi di berbagai sektor [18–20].

Karakteristik utama seperti desentralisasi dan immutabilitas membuat data sulit dimanipulasi [12, 19], transparansi dan auditabilitas memastikan setiap transaksi dapat dilacak [18, 20], sementara kriptografi menjamin aspek keamanan dan privasi [19, 21]. Selain itu, inovasi *smart contract* memungkinkan eksekusi otomatis transaksi, mengurangi biaya dan waktu dengan mengeliminasi kebutuhan perantara [18, 22].

Penerapan *blockchain* pun semakin luas: pada sektor keuangan digunakan untuk sistem pembayaran lintas negara dan kontrak pintar [18, 19]; pada sektor kesehatan untuk manajemen rekam medis dan rantai pasok obat [18, 19]; di bidang logistik dan rantai pasok, teknologi ini mendukung pelacakan barang, efisiensi dokumen, dan pencegahan pemalsuan [23, 24]; dalam pemerintahan, *blockchain* digunakan untuk identitas digital, sistem pemungutan suara, dan administrasi tanah [20, 25]; sementara di sektor pendidikan, *blockchain* dimanfaatkan untuk sertifikat digital dan verifikasi ijazah [26].

Evolusi ini menunjukkan bahwa *blockchain* telah bertransformasi dari sekadar inovasi keuangan menjadi teknologi fundamental dengan aplikasi lintas industri yang semakin diakui secara global.

Sejak periode 2016 hingga 2020, riset *blockchain* mengalami peningkatan pesat dengan banyaknya publikasi ilmiah dan proyek implementasi di berbagai sektor. Fokus utama penelitian pada fase ini adalah peningkatan skalabilitas, efisiensi energi, dan keamanan, serta pengembangan mekanisme konsensus alternatif untuk menggantikan *proof-of-work* (PoW) yang dikenal boros energi dan kurang efisien [27–29]. Dari sinilah muncul konsensus baru seperti *Proof-of-Stake* (PoS) dan *Proof-of-Authority* (PoA), serta varian lain seperti *Delegated Proof-of-Stake* (DPoS) dan model hybrid berbasis *Byzantine Fault Tolerance* (BFT) yang banyak diterapkan pada *blockchain* privat dan konsorsium [30–33].

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa *blockchain* telah berevolusi menjadi infrastruktur digital yang lebih luas, dengan tren riset yang mulai bersinggungan dengan bidang lain seperti kecerdasan buatan (AI), *Internet of Things* (IoT), dan *metaverse* [34, 35]. Meski demikian, penelitian mengenai performa *blockchain* tetap relevan, khususnya dalam pemilihan mekanisme konsensus yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi spesifik. Hal ini menjadi sangat penting untuk konteks tertentu, misalnya pengelolaan data pendidikan tinggi melalui platform DChain, yang memerlukan evaluasi empiris dalam membandingkan PoA dan PoS [31, 36].

2.2.2 Konsep Dasar Blockchain

Blockchain merupakan bentuk teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) yang menyimpan data dalam blok-blok yang saling terhubung secara kronologis melalui fungsi hash kriptografi [12, 37]. Setiap blok memuat kumpulan transaksi yang telah diverifikasi, serta hash unik yang merujuk pada blok sebelumnya, sehingga membentuk rantai data. Sifat keterhubungan ini menjadikan *blockchain* tahan manipulasi, karena perubahan pada satu blok akan memengaruhi seluruh rantai setelahnya. Data yang tersimpan dalam *blockchain* bersifat *immutable*, yakni tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga menjamin kepercayaan dan keamanan informasi [12, 15, 38].

Transaksi dalam *blockchain* merupakan unit data yang merepresentasikan perpindahan aset digital atau informasi lain yang tercatat dalam jaringan. Agar transaksi dapat ditambahkan ke dalam blok, diperlukan proses verifikasi melalui mekanisme konsensus seperti *Proof of Work* (PoW), *Proof of Stake* (PoS), dan *Proof of Authority* (PoA). Konsensus ini berfungsi memastikan seluruh *node* dalam jaringan memiliki salinan data yang sama dan valid tanpa harus mengandalkan pihak pusat [15, 37, 39].

Karakteristik utama *blockchain* meliputi: desentralisasi, di mana data didistribusikan ke banyak *node* tanpa otoritas pusat [12, 15, 39]; *immutability*, yakni sifat permanen dari data yang sudah tercatat [12, 13, 38]; transparansi dan auditabilitas, yang memungkinkan setiap transaksi dapat ditelusuri dan diverifikasi oleh seluruh peserta jaringan [12, 15, 39]; serta keamanan, yang dicapai melalui algoritma kriptografi dan struktur

hash [12, 38, 40].

Dibandingkan dengan basis data konvensional, *blockchain* menawarkan transparansi, auditabilitas, dan ketahanan yang lebih tinggi terhadap manipulasi. Namun, teknologi ini juga menghadapi tantangan seperti skalabilitas, biaya implementasi, serta isu privasi yang masih menjadi fokus riset [12,13,39,41]. Dengan sifat-sifat tersebut, *blockchain* dapat dianggap sebagai teknologi fundamental yang menghadirkan sistem pencatatan digital yang aman, transparan, dan tahan manipulasi, sekaligus relevan untuk berbagai aplikasi modern.

2.2.3 Perkembangan Riset Blockchain

Perkembangan penelitian mengenai *blockchain* dapat dipetakan ke dalam tiga periode utama, yaitu 2008–2014, 2015–2020, dan 2021–2025. Setiap periode menunjukkan arah, aplikasi, dan tantangan yang berbeda, seiring dengan transformasi *blockchain* dari teknologi berbasis *cryptocurrency* menuju infrastruktur digital lintas sektor.

Pada periode 2008–2014, penelitian *blockchain* masih sangat terbatas pada pengembangan teknologi dasar dan penerapannya pada *cryptocurrency*, terutama Bitcoin. Fokus riset pada tahap ini adalah keamanan transaksi, validasi berbasis *proof-of-work* (PoW), serta aspek fundamental seperti desentralisasi dan integritas *ledger* [42–44]. Aplikasi *blockchain* pada masa ini hampir sepenuhnya berkaitan dengan sistem pembayaran digital, dengan tantangan utama berupa konsumsi energi tinggi dan keterbatasan skalabilitas.

Memasuki periode 2015–2020, riset *blockchain* mengalami ekspansi signifikan. Peluncuran Ethereum pada 2015 dengan konsep *smart contract* membuka peluang aplikasi di luar sektor finansial. Fokus penelitian meluas ke bidang *supply chain*, kesehatan, *Internet of Things* (IoT), pemerintahan, dan pendidikan, serta mulai membahas integrasi *blockchain* dengan teknologi lain seperti kecerdasan buatan (AI) dan *big data* [39, 41, 45–49]. Tren ini ditandai dengan lonjakan publikasi akademik dan semakin beragamnya topik riset, yang tidak lagi hanya berfokus pada keamanan transaksi tetapi juga pada isu privasi, interoperabilitas, dan skalabilitas [48, 49].

Pada periode 2021–2025, riset *blockchain* semakin diarahkan pada adopsi sektor publik dan pendidikan, termasuk aplikasi untuk identitas digital, sertifikat akademik, tata kelola data, dan pengembangan *smart cities*. Selain itu, penelitian lebih menekankan pada integrasi lintas teknologi, seperti konvergensi *blockchain* dengan AI, IoT, *cloud computing*, dan *big data*, untuk meningkatkan efisiensi serta keamanan sistem digital [50–53]. Tantangan teknis yang paling banyak disorot pada fase ini meliputi skalabilitas (throughput, latency, konsumsi energi), interoperabilitas antar-*blockchain*, privasi, serta regulasi [19, 54–56].

Meskipun riset *blockchain* terus berkembang, terdapat indikasi kelesuan riset *mainstream* sejak 2022. Hal ini ditandai dengan penurunan tren publikasi di beberapa domain, seiring bergesernya perhatian akademik dan industri ke bidang lain seperti AI, IoT, dan *metaverse* [46, 57]. Namun demikian, penelitian mengenai evaluasi performa *blockchain* dan perbandingan mekanisme konsensus (khususnya PoS dan PoA) tetap aktif dan relevan, terutama dalam konteks aplikasi nasional dan tata kelola data publik [58–60].

Adapun *gap* penelitian masih terlihat jelas pada sektor publik dan pendidikan, yang relatif jarang diteliti dibanding sektor keuangan atau rantai pasok. Selain itu, studi empiris jangka panjang yang menguji implementasi *blockchain* secara nyata masih sangat terbatas. Penelitian mengenai integrasi *blockchain* dengan AI dan IoT juga masih didominasi studi konseptual, belum banyak yang mengevaluasi performa implementasi praktis [50,59,61]. Oleh karena itu, riset *blockchain* di bidang evaluasi performa konsensus, khususnya PoA dan PoS untuk skala nasional seperti DChain, masih sangat relevan dan memiliki urgensi tinggi untuk menjawab kebutuhan pengelolaan data publik dan pendidikan di masa depan.

Untuk memperjelas arah perkembangan riset *blockchain* dari waktu ke waktu, diperlukan pemetaan terhadap literatur yang menjadi rujukan utama dalam tiga periode berbeda, yaitu 2008–2014, 2015–2020, dan 2021–2025. Literatur-literatur tersebut menunjukkan pergeseran fokus riset, mulai dari kajian awal yang berorientasi pada *cryptocurrency* dan mekanisme dasar PoW, menuju penelitian yang lebih luas mengenai aplikasi non-finansial, *smart contract*, serta integrasi dengan teknologi lain seperti AI, IoT, dan *big data*. Pada periode terkini, penelitian lebih menekankan pada adopsi *blockchain* di sektor publik dan pendidikan, serta isu skalabilitas, interoperabilitas, privasi, dan regulasi.

Namun, pemetaan literatur ini juga menegaskan masih adanya sejumlah keterbatasan penelitian. Beberapa *gap* yang menonjol antara lain minimnya studi empiris jangka panjang, terbatasnya riset pada sektor publik dan pendidikan, serta masih sedikitnya evaluasi performa nyata untuk implementasi berskala nasional. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan diri sebagai upaya untuk mengisi kekosongan tersebut, khususnya melalui kajian perbandingan mekanisme konsensus PoA dan PoS pada platform *blockchain* nasional DChain. Ringkasan literatur yang relevan dengan arah, aplikasi, dan *gap* riset *blockchain* disajikan pada Tabel 2.3.

2.2.4 Kelebihan dan Keterbatasan Blockchain

Sebagai salah satu teknologi disruptif, *blockchain* diakui memiliki sejumlah keunggulan fundamental sekaligus menghadapi berbagai keterbatasan yang menjadi tantangan riset maupun implementasi. Dari sisi kelebihan, *blockchain* menawarkan desentralisasi dan transparansi dengan mendistribusikan data ke seluruh *node* dalam jaringan,

Tabel 2.3. Ringkasan Literatur Perkembangan Riset Blockchain

Literatur	**Periode**	**Fokus Riset Utama**	**Gap Penelitian yang Teridentifikasi**
Yli-Huumo et al. (2016) [42]	2008–2014	Sistem dasar blockchain, Bitcoin, keamanan transaksi berbasis PoW	Aplikasi non-finansial masih minim; skalabilitas belum dikaji secara mendalam
Zheng et al. (2018) [43]	2008–2014	Tantangan dan peluang awal blockchain	Kurangnya studi implementasi nyata di luar kripto
Yuan & Wang (2018) [44]	2008–2014	Model teknis blockchain dan cryptocurrency	Fokus terbatas pada PoW, belum ada kajian alternatif konsensus
Casino et al. (2019) [45]	2015–2020	Aplikasi blockchain di supply chain, kesehatan, IoT, smart contracts	Kurang evaluasi performa praktis, interoperabilitas terbatas
Monrat et al. (2019) [39]	2015–2020	Survei aplikasi dan tantangan blockchain lintas sektor	Isu privasi, regulasi, dan adopsi lintas industri belum terpecahkan
Salah et al. (2019) [46]	2015–2020	Integrasi blockchain dengan AI	Integrasi masih sebatas konsep, evaluasi performa belum ada
Deepa et al. (2022) [47]	2015–2020	Blockchain untuk big data	Skalabilitas dan efisiensi pengolahan data besar masih menjadi tantangan
Dutta et al. (2020) [48]	2015–2020	Aplikasi supply chain dan logistik	Minim studi empiris jangka panjang; adopsi praktis rendah
Sunny et al. (2022) [50]	2021–2025	Aplikasi di sektor publik, pendidikan, smart cities	Riset empiris pada sektor publik masih terbatas
Gad et al. (2022) [51]	2021–2025	Tren baru blockchain, DeFi, NFT	Regulasi dan interoperabilitas belum stabil
Abdelmaboud et al. (2022) [52]	2021–2025	Blockchain untuk IoT dan cloud	Tantangan privasi dan keamanan data IoT
Rao et al. (2024) [54]	2021–2025	Skalabilitas blockchain, solusi layer-2 dan sharding	Efektivitas solusi masih perlu diuji dalam implementasi nyata
Li et al. (2023) [58]	2015–2021	Analisis bibliometrik dan tren riset blockchain	Minim kajian empiris; fokus lebih pada literatur daripada praktik
Lin et al. (2022) [59]	2021–2025	Aplikasi berbasis smart contract	Studi terbatas pada prototipe, evaluasi sistem nasional minim
Johar et al. (2021) [60]	2015–2021	Perspektif riset dan aplikasi blockchain	Gap besar pada sektor publik dan pendidikan
Agrawal et al. (2022) [61]	2021–2025	Survei aplikasi blockchain modern	Masih kurang fokus pada integrasi teknologi lintas domain (AI/IoT)

sehingga mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga serta meningkatkan auditabilitas transaksi [15, 39, 62–65]. Selain itu, sifat *immutability* menjadikan data yang sudah tercatat tidak dapat diubah atau dihapus, sehingga memperkuat keamanan dan meningkatkan kepercayaan antar pengguna [12, 15, 39, 62, 63, 66, 67]. Keunggulan lain terletak pada efisiensi dan otomatisasi melalui penerapan *smart contract*, yang memungkinkan eksekusi transaksi secara otomatis, mengurangi potensi kesalahan manusia, serta menekan biaya operasional [62, 63, 66, 67].

Namun, di balik keunggulannya, *blockchain* juga menghadapi sejumlah keterbatasan signifikan. Salah satu isu utama adalah skalabilitas, karena keterbatasan *throughput* dan *latency* membatasi jumlah transaksi yang dapat diproses per detik [15, 39, 62, 63, 68, 69]. Selain itu, mekanisme konsensus berbasis *Proof of Work* (PoW) dikenal memiliki konsumsi energi yang tinggi, sehingga menimbulkan masalah efisiensi dan keberlanjut-

an [15,63,65,66,70]. Biaya transaksi yang tidak stabil, terutama pada saat jaringan padat, juga menjadi hambatan dalam adopsi luas [39, 66, 68]. Tantangan lain mencakup interoperabilitas antar *blockchain* yang masih terbatas [39, 62, 66, 71], ketidakpastian regulasi di berbagai yurisdiksi [39, 63, 66, 68, 72], serta isu privasi data akibat sifat transparansi *ledger* publik [15, 39, 66, 73].

Untuk menjawab keterbatasan tersebut, riset terkini mengusulkan beberapa solusi. Optimalisasi konsensus melalui mekanisme baru seperti *Proof of Stake* (PoS), *sharding*, dan *layer-2 solutions* dikembangkan untuk meningkatkan skalabilitas sekaligus mengurangi konsumsi energi [15, 63, 71]. Di sisi lain, teknologi privasi seperti *zero-knowledge proofs*, enkripsi lanjutan, serta konsep *self-sovereign identity* diperkenalkan untuk menjaga kerahasiaan data [15, 66, 73]. Selain itu, kolaborasi lintas industri dan pemerintah diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi dan standarisasi yang jelas, sehingga mendorong adopsi *blockchain* dalam skala yang lebih luas [39, 62, 63, 66, 68, 72].

Dengan demikian, *blockchain* dapat dipandang sebagai teknologi dengan potensi besar dalam mendukung sistem digital yang aman, transparan, dan efisien, namun keberhasilan adopsinya sangat bergantung pada kemampuan mengatasi tantangan skalabilitas, energi, biaya, interoperabilitas, regulasi, dan privasi data.

2.2.5 Jenis-Jenis Blockchain

Blockchain dapat dikategorikan menjadi empat jenis utama, yaitu publik, privat, konsorsium, dan hibrida. Perbedaan di antara keempat jenis ini terletak pada partisipasi, mekanisme kontrol, serta tingkat transparansi, yang pada akhirnya menentukan keunggulan, keterbatasan, dan kesesuaian penggunaan di berbagai sektor.

Blockchain publik merupakan jenis yang paling terbuka, memungkinkan siapa pun untuk berpartisipasi tanpa memerlukan izin. Desentralisasi penuh menjadi ciri khasnya, dengan tingkat transparansi yang tinggi sehingga cocok digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kepercayaan publik, seperti *cryptocurrency* dan *e-voting*. Namun, *blockchain* publik sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal efisiensi dan skalabilitas, karena *throughput* rendah dan konsumsi energi tinggi [12, 19, 74].

Sebaliknya, *blockchain* privat hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang memiliki otorisasi. Jenis ini banyak digunakan dalam lingkungan perusahaan untuk aplikasi internal, seperti manajemen data atau sistem keuangan internal. Keunggulannya terletak pada efisiensi, kecepatan, dan skalabilitas yang lebih baik, meskipun harus dikompensasi dengan rendahnya tingkat desentralisasi dan transparansi [12, 19, 74].

Blockchain konsorsium berada di antara publik dan privat, di mana jaringan dikelola oleh sekelompok organisasi yang tergabung dalam konsorsium. Model ini menekankan kolaborasi dan efisiensi, serta sering digunakan dalam sektor rantai pasok, per-

bankan, dan keuangan lintas institusi. Transparansi *blockchain* konsorsium lebih tinggi dibanding privat, namun tetap lebih terbatas dibanding *blockchain* publik [12, 75].

Adapun *blockchain* hibrida menggabungkan elemen publik dan privat untuk menyeimbangkan kebutuhan transparansi dan kontrol. *Blockchain* hibrida menawarkan fleksibilitas tinggi dan memungkinkan penyesuaian sesuai kebutuhan aplikasi. Namun, kompleksitas implementasi menjadi salah satu tantangan utama jenis ini. *Blockchain* hibrida banyak diterapkan pada sektor yang membutuhkan kombinasi keterbukaan dan kerahasiaan, seperti pendidikan, logistik, dan layanan publik-privat [75].

Dari perspektif transparansi, *blockchain* publik menawarkan keterbukaan penuh, namun hal ini justru menimbulkan tantangan di sektor yang membutuhkan privasi tinggi, seperti kesehatan atau pemerintahan. Sebaliknya, *blockchain* privat dan konsorsium menyediakan solusi dengan kontrol akses yang lebih ketat, didukung oleh teknologi kriptografi untuk menjaga kerahasiaan data [19, 74, 75]. Dengan demikian, pemilihan jenis *blockchain* harus disesuaikan dengan konteks aplikasi, kebutuhan tingkat kepercayaan, serta keseimbangan antara transparansi dan privasi yang diinginkan.

Tabel 2.4. Perbandingan Jenis-Jenis Blockchain

Aspek	**Publik**	**Privat**	**Konsorsium**	**Hibrida**
Partisipasi	Terbuka untuk semua pengguna	Terbatas pada pihak berizin	Dibatasi pada anggota konsorsium	Kombinasi publik dan privat
Kontrol Akses	Tanpa izin (*permissionless*)	Berizin (*permissioned*)	Semi-terbuka	Fleksibel tergantung desain
Desentralisasi	Sangat tinggi	Rendah	Sedang	Sedang–tinggi
Transparansi	Penuh, semua data dapat diakses publik	Terbatas untuk pihak internal	Terbatas untuk anggota	Dapat diatur sebagian publik/sebagian privat
Efisiensi	Rendah (lambat dan boros energi)	Tinggi	Tinggi	Sedang–tinggi
Contoh Aplikasi	Bitcoin, Ethereum, e-voting	Manajemen data perusahaan, keuangan internal	Rantai pasok, perbankan, keuangan antar lembaga	Pendidikan, logistik, layanan publik-privat

2.2.6 DChain (Dikti Chain)

DChain (*Dikti Chain*) merupakan jaringan *blockchain* nasional berbasis *Ethereum* yang dikembangkan oleh tim peneliti lintas universitas di Indonesia dan berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Ditjen Diktiristek). Inisiatif ini dirancang untuk menghadirkan infrastruktur digital terdesentralisasi yang mendukung transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia, khususnya dalam hal penerbitan, penyimpanan, dan verifikasi dokumen akademik.

2.2.6.1 Tujuan dan Fungsi

Tujuan utama pembangunan *DChain* adalah untuk menyediakan platform nasional yang dapat digunakan dalam penerbitan dan verifikasi ijazah digital, sertifikat akademik, dan data pendidikan tinggi lainnya. Selain itu, *DChain* berperan dalam mendukung interoperabilitas data antar institusi pendidikan secara aman, transparan, dan terdistribusi. Platform ini juga berfungsi sebagai laboratorium riset dan inovasi teknologi *blockchain* di kalangan mahasiswa, dosen, dan peneliti.

Selain tujuan utama, *DChain* juga memiliki sasaran tambahan, antara lain:

1. Bagi institusi pendidikan tinggi: menyediakan sarana penerbitan, validasi, dan distribusi sertifikat digital, termasuk sertifikat dari lembaga internasional.
2. Bagi mahasiswa: memberikan kemudahan penyimpanan dan pembagian sertifikat melalui dompet digital yang aman dan berlaku seumur hidup.
3. Bagi dunia industri: memfasilitasi proses verifikasi karyawan, pembaruan data, kepatuhan terhadap standar, serta integrasi dengan sistem pendidikan.

2.2.6.2 Manfaat Bagi Pemangku Kepentingan

Implementasi *DChain* memberikan sejumlah manfaat praktis sebagai berikut:

- Mahasiswa memperoleh keamanan data, kepemilikan kredensial permanen, akses global, serta proses verifikasi yang cepat dan transparan.
- Institusi pendidikan memperoleh efisiensi administrasi, peningkatan reputasi akademik, serta dukungan untuk inovasi layanan berbasis *blockchain*.
- Mitra industri memperoleh kemudahan dalam proses rekrutmen dan validasi sertifikat, sekaligus jaminan integritas data.

2.2.6.3 Fitur Utama

DChain dilengkapi dengan sejumlah fitur utama untuk mendukung operasional pendidikan tinggi, di antaranya:

- Transkrip elektronik yang aman, tahan bencana, dan mudah diverifikasi.
- *Microcredential* untuk menjamin keaslian sertifikat kompetensi.
- Manajemen identitas berbasis *blockchain*.
- Penyimpanan awan dengan biaya relatif rendah.
- Kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data.
- Skalabilitas tinggi untuk partisipasi banyak institusi.
- Kemudahan penggunaan melalui antarmuka yang ramah pengguna.

2.2.6.4 Teknologi yang Digunakan

DChain dibangun di atas *Ethereum-compatible blockchain* dengan dukungan *smart contract* berbasis *Ethereum Virtual Machine* (EVM). Pada tahap awal, *DChain* menggunakan mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dengan implementasi *Go Ethereum* (Geth v1.13.2 dan v1.13.10) serta *Clef v1.13.2* untuk pengelolaan akun dan penandatanganan transaksi. Dalam perkembangannya, *DChain* dirancang untuk mendukung migrasi ke *Proof of Stake* (PoS) dengan memanfaatkan klien *Go Ethereum* dan *Prysm*.

Pemantauan jaringan dapat diakses melalui `https://monitoring.dchain.id`. Data terakhir menunjukkan bahwa *DChain* masih aktif dengan 12 *node validator* yang tersebar di berbagai universitas. *Chain ID 17845* dipilih sebagai simbol dari tanggal kemerdekaan Indonesia (17/08/1945). Walaupun aktivitas transaksi relatif rendah, sistem tetap berfungsi dengan rata-rata waktu blok sekitar 13 jam.

Repositori publik *DChain* tersedia melalui:

- `https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-clef`
- `https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-main`
- `https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-main`

2.2.6.5 Perjalanan Pengembangan DChain

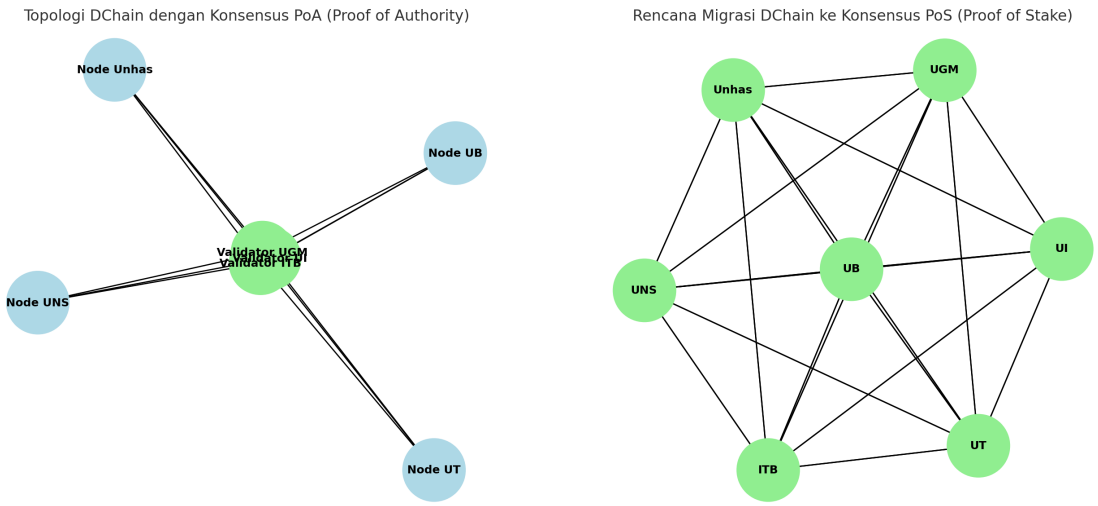
Perjalanan pengembangan *DChain* dapat diringkas sebagai berikut:

1. Tahap awal (PoA): implementasi dengan *Go Ethereum* menggunakan konsensus PoA di bawah administrasi Ditjen Diktiristek.
2. Migrasi ke PoS: dilakukan untuk meningkatkan desentralisasi dan skalabilitas, mengikuti arah pengembangan jaringan *Ethereum*.
3. Rencana migrasi ulang: upaya migrasi penuh ke PoS sempat tertunda pada akhir 2024 karena keterbatasan pendanaan dari APBN.

2.2.6.6 Jaringan Validator

Validator *DChain* berasal dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, di antaranya: Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Indonesia, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Medan, Universitas Udayana, Universitas Gunadarma, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Universitas Sriwijaya, Universitas Lampung, Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret (UNS), dan Universitas Hasanuddin.

2.2.6.7 Topologi Jaringan DChain



Gambar 2.1. Perbandingan topologi jaringan DChain pada mekanisme konsensus PoA dan PoS.

Gambar 2.1 menggambarkan perbedaan topologi jaringan *DChain* pada mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan rencana migrasi ke *Proof of Stake* (PoS). Pada arsitektur PoA, hanya sejumlah *node* otoritatif yang memiliki kewenangan untuk memvalidasi transaksi dan menghasilkan blok baru, sementara *node* lain berfungsi sebagai *full node* untuk sinkronisasi data. Pola ini memberikan efisiensi dengan latensi rendah, tetapi tingkat desentralisasi terbatas karena proses validasi terpusat.

Sebaliknya, pada arsitektur PoS, setiap *node* yang memiliki *stake* dapat berpartisipasi sebagai validator, sehingga struktur jaringan menjadi lebih terdesentralisasi dan bersifat *peer-to-peer*. Dengan mekanisme ini, proses validasi tidak lagi bergantung pada sejumlah *node* tertentu, melainkan didistribusikan berdasarkan jumlah *stake* yang dimiliki. Hal ini meningkatkan skalabilitas dan keamanan jaringan, meskipun berpotensi menambah latensi pada beban transaksi rendah.

2.2.7 Proof of Authority (PoA)

Proof of Authority (PoA) merupakan salah satu mekanisme konsensus *blockchain* yang menggunakan validator terbatas dan otoritatif untuk memverifikasi transaksi serta membentuk blok baru. Tidak seperti *Proof of Work* (PoW) yang mengandalkan daya komputasi atau *Proof of Stake* (PoS) yang didasarkan pada jumlah aset, PoA menitikberatkan pada identitas dan reputasi validator yang telah ditunjuk. Model ini menjadikan PoA sangat sesuai untuk *blockchain* privat maupun konsorsium, termasuk aplikasi di sektor pendidikan seperti *DChain*.

Dari sisi kelebihan, PoA memiliki beberapa keunggulan penting. Pertama, efisi-

ensi transaksi yang tinggi karena mampu memproses ribuan transaksi per detik dengan latensi rendah, melampaui kinerja PoW maupun PoS [76–78]. Kedua, konsumsi energi rendah, sebab PoA tidak memerlukan daya komputasi besar untuk melakukan validasi blok, sehingga efisien bagi aplikasi dengan keterbatasan sumber daya [76, 77, 79]. Ketiga, finalitas blok cepat, di mana transaksi segera dianggap sah karena validator telah diotorisasi sejak awal [77, 78].

Namun demikian, PoA juga memiliki sejumlah keterbatasan. Desentralisasi rendah menjadi kritik utama karena jumlah validator yang terbatas dapat menimbulkan risiko sentralisasi kekuasaan [77, 80]. Selain itu, terdapat potensi kolusi dan serangan internal jika validator bersepakat untuk bertindak jahat, sehingga integritas jaringan dapat terancam [77, 80]. PoA juga sangat bergantung pada reputasi dan kredibilitas validator, sehingga proses seleksi, pemantauan, dan rotasi validator menjadi aspek strategis yang menentukan keberlanjutan jaringan [77, 80].

Tabel 2.5 menunjukkan bahwa dibandingkan PoW dan PoS, PoA unggul dalam efisiensi energi dan kecepatan transaksi, namun lemah dalam desentralisasi dan berpotensi menghadapi risiko sentralisasi.

Dalam konteks *DChain*, mekanisme PoA digunakan dengan validator yang berasal dari universitas dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Model ini mendukung efisiensi penerbitan serta verifikasi dokumen akademik seperti ijazah digital dengan kecepatan tinggi [77, 78]. Meskipun demikian, meningkatnya jumlah pengguna *DChain* menuntut adanya mekanisme pengawasan reputasi serta sistem rotasi validator untuk menjaga keamanan, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap jaringan [77, 80].

Dengan demikian, PoA terbukti efektif untuk *blockchain* privat seperti *DChain* karena efisiensi dan kecepatan yang ditawarkan, namun tetap membutuhkan perhatian terhadap aspek desentralisasi dan keamanan jangka panjang.

2.2.8 Proof of Stake (PoS)

Proof of Stake (PoS) merupakan mekanisme konsensus *blockchain* yang memilih validator berdasarkan jumlah aset atau *stake* yang dimiliki dan dikunci dalam jaringan. Mekanisme ini hadir sebagai alternatif dari *Proof of Work* (PoW) yang dikenal boros energi, dengan tujuan menghadirkan model validasi yang lebih efisien, hemat energi, dan berpotensi lebih desentralisasi [58, 81, 82].

Salah satu keunggulan utama PoS adalah efisiensi energi yang jauh lebih baik dibandingkan PoW, karena tidak memerlukan proses *mining* berbasis komputasi intensif. Hal ini menjadikan PoS lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan [58, 81, 83, 84]. Selain itu, PoS dinilai mampu meningkatkan skalabilitas karena memungkinkan *throughput* transaksi lebih tinggi dan latensi yang lebih rendah pada beban tinggi [81, 85, 86]. Dari

sisi tata kelola jaringan, PoS juga berpotensi menghadirkan desentralisasi yang lebih luas jika didukung oleh desain insentif yang tepat, sehingga partisipasi validator dapat lebih inklusif [30, 58]. Dari segi keamanan, biaya untuk melakukan serangan seperti *51% attack* menjadi sangat tinggi karena penyerang harus menguasai sebagian besar token yang beredar, sehingga PoS dipandang lebih aman dalam jangka panjang [86, 87].

Namun, PoS tidak terlepas dari keterbatasan. Distribusi token yang tidak merata dapat menimbulkan risiko sentralisasi, karena pemegang token besar memiliki peluang lebih besar untuk menjadi validator dan memperoleh *reward* [30,58,88]. PoS juga rentan terhadap serangan khas seperti *nothing-at-stake* dan *long-range attacks*, di mana validator dapat memvalidasi lebih dari satu cabang blok tanpa biaya tambahan [82, 86, 89]. Dari sisi implementasi, keadilan distribusi *reward* dan mekanisme insentif bagi validator kecil menjadi isu penting yang masih diperdebatkan [30,58]. Selain itu, migrasi dari konsensus lain ke PoS, misalnya dari PoA ke PoS, menuntut kompleksitas teknis yang tinggi serta penyesuaian parameter jaringan agar tetap stabil dan aman [81, 85].

Dalam konteks *DChain*, rencana migrasi dari PoA ke PoS didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan desentralisasi, skalabilitas, dan keamanan jangka panjang. Meski demikian, migrasi ini juga membawa tantangan baru, antara lain pengaturan distribusi token, tata kelola insentif, serta potensi *trade-off* antara efisiensi dan stabilitas. Oleh karena itu, pengujian komparatif performa PoA dan PoS menjadi langkah penting untuk menilai kelayakan PoS sebagai fondasi konsensus jangka panjang bagi *DChain*.

2.2.9 Benchmarking pada Blockchain

Benchmarking dalam konteks *blockchain* merupakan proses sistematis untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja jaringan terdistribusi melalui skenario eksperimen yang terkontrol. Tujuan utamanya adalah untuk menilai performa sistem, mengidentifikasi *bottleneck*, serta membandingkan efektivitas mekanisme konsensus atau konfigurasi jaringan tertentu [90–92]. Literatur umumnya membedakan dua pendekatan utama, yaitu *micro-benchmarking*, yang berfokus pada metrik teknis spesifik seperti *Transactions Per Second* (TPS), latensi, *throughput*, dan penggunaan sumber daya; serta *macro-benchmarking*, yang mengevaluasi kinerja keseluruhan sistem termasuk aspek skalabilitas, stabilitas, dan *fault tolerance* [91, 93, 94].

2.2.9.1 Framework Benchmarking Blockchain

Berbagai *framework benchmarking* telah dikembangkan untuk mendukung penelitian dan pengujian performa *blockchain*. *Blockbench* merupakan salah satu framework awal yang digunakan untuk mengevaluasi *private blockchain* melalui metrik *throughput*, latensi, dan *fault tolerance* [91]. Framework lain seperti *Hyperledger Caliper*, *DLPS*, *Gromit*, dan *Diablo* memperluas cakupan pengujian dengan pendekatan modular dan eks-

tensibel, memungkinkan analisis lintas platform dan sistem konsensus [90, 94, 95].

Penggunaan *workload generator* seperti *Caliper*, serta *monitoring tools* seperti *Prometheus* dan *Grafana*, kini menjadi praktik standar dalam eksperimen. Alat-alat ini berfungsi untuk menghasilkan beban transaksi terukur sekaligus merekam konsumsi sumber daya sistem (CPU, memori, dan I/O) secara real-time [92, 93, 96]. Dengan kombinasi tersebut, pengujian dapat dilakukan secara terukur dan dapat direplikasi dalam berbagai konfigurasi jaringan.

2.2.9.2 Tantangan dalam Benchmarking Blockchain

Meskipun telah banyak kemajuan, benchmarking *blockchain* tetap menghadapi sejumlah tantangan metodologis. Perbedaan konfigurasi eksperimen, heterogenitas platform *blockchain*, serta ketiadaan metodologi standar sering kali menyulitkan replikasi hasil penelitian dan membatasi validitas perbandingan antar studi [91, 94]. Selain itu, terdapat kesulitan dalam menyeimbangkan realisme *workload* dengan kontrol eksperimen, yang dapat memengaruhi reliabilitas hasil [92, 96].

2.2.9.3 Praktik Terbaik dalam Benchmarking Blockchain

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, penelitian terkini merekomendasikan sejumlah praktik terbaik, antara lain:

1. Penggunaan *testbed* terbuka berbasis containerisasi seperti *Docker* atau *Kubernetes* untuk menjamin replikasi eksperimen.
2. Standarisasi parameter uji, seperti TPS target, jumlah *node*, waktu blok, dan jumlah *worker*.
3. Dokumentasi konfigurasi eksperimen secara transparan untuk meningkatkan validitas hasil.
4. Replikasi eksperimen dengan variasi beban untuk menguji stabilitas dan *fault tolerance*.

Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut, benchmarking tidak hanya berfungsi sebagai alat evaluasi performa teknis, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam merancang, mengoptimalkan, dan memvalidasi efektivitas mekanisme konsensus *blockchain* dalam aplikasi dunia nyata.

2.2.10 Faktor yang Mempengaruhi Performa Blockchain

Performa *blockchain* sangat dipengaruhi oleh konfigurasi teknis dan lingkungan operasional jaringan. Faktor-faktor seperti jumlah *node* validator, waktu blok, ukuran blok, beban transaksi, konfigurasi *workload generator*, jenis transaksi, serta spesifikasi infrastruktur terbukti memiliki dampak signifikan terhadap metrik utama, yaitu *throughput*, latensi, konsumsi sumber daya, dan stabilitas jaringan [97–101].

Jumlah *node* validator berkorelasi dengan tingkat desentralisasi dan keamanan, tetapi sekaligus menambah *overhead* komunikasi yang dapat menurunkan *throughput* ketika jumlah validator meningkat [97,98]. Waktu blok (*block time*) berperan penting dalam menentukan latensi transaksi. Interval yang lebih pendek memangkas waktu konfirmasi, namun dapat meningkatkan risiko instabilitas jaringan [99, 100]. Ukuran blok (*block size*) memungkinkan pemrosesan transaksi dalam jumlah lebih besar per blok, tetapi dapat memicu keterlambatan propagasi data dan meningkatkan frekuensi *fork* [99, 101].

Selain itu, beban transaksi (*transaction load*) serta jumlah *worker* dalam *workload generator* seperti *Hyperledger Caliper* sangat menentukan hasil *benchmarking*. *Throughput* umumnya meningkat seiring kenaikan beban hingga titik jenuh, setelah itu latensi meningkat secara drastis [92, 102]. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah jenis transaksi: operasi tulis cenderung lebih berat pada I/O, sedangkan transaksi komputasi intensif mengonsumsi CPU lebih besar [91, 103].

Dari sisi infrastruktur, spesifikasi CPU, memori, *bandwidth* jaringan, serta penggunaan *containerization* (Docker) dan *orchestration* (Kubernetes) terbukti berpengaruh terhadap efisiensi *deployment* serta skalabilitas sistem [104, 105]. Penelitian juga menunjukkan adanya interaksi antar faktor, misalnya kombinasi waktu blok singkat dengan ukuran blok besar dapat meningkatkan *throughput*, tetapi dengan *trade-off* berupa menurunnya konsistensi jaringan [99, 101]. Oleh karena itu, pengaturan parameter secara sistematis melalui eksperimen *benchmarking* sangat penting agar hasil evaluasi performa valid, representatif, dan dapat direplikasi [90, 92, 97].

Tabel 2.6 merangkum hubungan antara faktor-faktor teknis, dampaknya terhadap performa *blockchain*, serta *trade-off* yang harus dipertimbangkan dalam desain eksperimen maupun implementasi nyata. Visualisasi ini menunjukkan bahwa setiap parameter memiliki konsekuensi ganda: satu sisi memberikan peningkatan performa, sementara di sisi lain dapat menimbulkan keterbatasan. Oleh karena itu, pendekatan *benchmarking* yang sistematis diperlukan untuk menyeimbangkan parameter-parameter tersebut agar hasil evaluasi valid, representatif, dan relevan terhadap konteks aplikasi seperti jaringan *DChain*.

Dengan demikian, pemahaman atas faktor-faktor teknis ini tidak hanya mendukung optimasi performa *blockchain*, tetapi juga membantu menentukan konfigurasi yang sesuai dengan kebutuhan spesifik, terutama dalam konteks penelitian perbandingan mekanisme konsensus PoA dan PoS pada *DChain*.

2.2.11 Hubungan dengan Penelitian Ini

Penelitian ini merupakan turunan langsung dari berbagai riset terdahulu yang membandingkan performa mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS). Sebagaimana telah dibahas pada Bab 2.1 Tinjauan Pustaka, literatur sebe-

lumnya banyak mengkaji performa kedua konsensus tersebut dengan menggunakan metrik *benchmarking* utama seperti *throughput* (TPS) dan latensi. Selain itu, teori mengenai karakteristik PoA dan PoS, serta metodologi *benchmarking* dengan alat seperti *Hyperledger Caliper*, menjadi fondasi penting bagi penelitian ini [30, 58, 90–92].

Meskipun demikian, riset terdahulu masih memiliki sejumlah keterbatasan. Sebagian besar studi hanya menitikberatkan pada pengujian performa dasar dengan parameter terbatas, sehingga belum mencakup aspek lain yang juga krusial seperti penggunaan sumber daya (CPU, memori, dan disk) maupun stabilitas sistem dalam menghadapi variasi beban dan konfigurasi jaringan [94, 97, 102]. Keterbatasan ini menyebabkan hasil penelitian sebelumnya cenderung bersifat parsial dan sulit digeneralisasi untuk konteks implementasi yang lebih luas, khususnya pada platform berskala nasional.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan tiga kontribusi utama. Pertama, cakupan variabel uji diperluas dengan menambahkan *resource usage* dan stabilitas sistem sebagai metrik baru di samping TPS dan latensi. Kedua, penelitian ini secara khusus difokuskan pada *DChain*, yaitu infrastruktur *blockchain* nasional untuk pendidikan tinggi di Indonesia, sehingga relevansi hasilnya lebih kontekstual dan strategis. Ketiga, eksperimen dilakukan dengan *multi-skenario benchmarking* yang lebih komprehensif, mencakup variasi beban transaksi (*transaction load*), jumlah *node* validator, waktu blok (*block time*), serta jumlah *worker* pada *Caliper*.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan tidak hanya memperkuat temuan literatur terdahulu, tetapi juga memberikan landasan empiris yang lebih menyeluruh untuk mendukung pengambilan keputusan terkait migrasi konsensus dari PoA ke PoS pada jaringan *DChain*.

2.3 Analisis Perbandingan Metode

2.3.1 Metode Penelitian Terdahulu

Penelitian performa *blockchain* telah menggunakan berbagai pendekatan metodologis, mulai dari studi literatur, simulasi matematis, hingga eksperimen nyata. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan dalam merepresentasikan kinerja jaringan *blockchain*.

Pendekatan studi literatur dan survei banyak digunakan untuk merangkum teori, perkembangan teknologi, serta tantangan utama *blockchain*, khususnya dalam aspek keamanan, desentralisasi, dan mekanisme konsensus. Namun, metode ini cenderung bersifat konseptual dan tidak menghasilkan data empiris langsung terkait performa jaringan [90, 106, 107].

Pendekatan simulasi berbasis model matematis juga banyak digunakan, misalnya dengan memanfaatkan teori antrian atau model graf untuk mengevaluasi pengaruh para-

meter teknis seperti ukuran blok, waktu blok, dan jumlah *node* terhadap *throughput* maupun latensi. Keunggulannya adalah fleksibilitas dan biaya rendah, tetapi keterbatasannya terletak pada representasi yang sering kali terlalu sederhana sehingga tidak sepenuhnya mencerminkan kompleksitas sistem *blockchain* nyata [99, 100, 108, 109].

Pendekatan yang semakin dominan adalah eksperimen nyata melalui *benchmarking*, di mana peneliti membangun jaringan uji (*testnet*) menggunakan *framework* seperti *Blockbench* atau *Hyperledger Caliper* untuk mengukur metrik performa seperti *Transactions Per Second* (TPS), latensi, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas [91, 110–112]. Studi-studi tersebut dianggap lebih representatif karena langsung memodelkan kondisi implementasi *blockchain* nyata.

Sebagai contoh, penelitian oleh Palguno Wicaksono dkk. [113] melakukan eksperimen performa pada jaringan Ethereum privat untuk membandingkan mekanisme konsensus PoA dan PoS. Namun, pengujian mereka masih terbatas pada metrik TPS dan latensi, tanpa mempertimbangkan penggunaan sumber daya maupun stabilitas jaringan. Hal ini menunjukkan adanya ruang penelitian lanjutan untuk memperluas metrik evaluasi agar lebih komprehensif.

Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, desain eksperimen dalam penelitian ini lebih komprehensif karena melibatkan variabel tambahan seperti jumlah *node*, waktu blok (*block time*), jumlah *worker*, serta jenis transaksi. Selain itu, fokus penelitian diarahkan pada *DChain* sebagai platform *blockchain* nasional, sehingga hasilnya memiliki relevansi kontekstual yang tinggi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengadopsi pendekatan *benchmarking* yang telah terbukti relevan, tetapi juga memperluas cakupan pengujian untuk mengisi kekosongan yang masih ada dalam penelitian terdahulu.

2.3.2 Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode

Penelitian mengenai performa *blockchain* secara umum menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu studi literatur atau survei, simulasi atau model matematis, dan eksperimen atau *benchmarking* nyata. Setiap metodologi memiliki keunggulan sekaligus keterbatasan dalam menggambarkan karakteristik performa sistem *blockchain*.

Studi literatur atau survei banyak digunakan untuk memetakan perkembangan teknologi, teori konsensus, serta tantangan yang ada dalam riset *blockchain*. Pendekatan ini, seperti *systematic literature review* (SLR) dan *bibliometric analysis*, memungkinkan pemahaman yang cepat, menyeluruh, dan hemat biaya terhadap tren riset. Namun, karena bersifat konseptual, metode ini tidak dapat memberikan data empiris langsung mengenai performa aktual *blockchain* [90, 104, 114, 115].

Simulasi berbasis model matematis menjadi pendekatan lain yang banyak dipa-

kai untuk menilai dampak parameter teknis seperti ukuran blok, waktu blok, atau jumlah *node* terhadap performa jaringan. Contohnya adalah penggunaan model antrian Poisson, simulasi Monte Carlo, maupun *Markov chains*. Metode ini relatif murah dan fleksibel karena memungkinkan pengujian banyak parameter sekaligus. Akan tetapi, hasil simulasi sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi nyata karena banyaknya asumsi penyederhanaan yang digunakan [57, 90, 115].

Eksperimen nyata atau *benchmarking* dinilai sebagai pendekatan paling representatif dalam mengevaluasi performa *blockchain*. Dengan memanfaatkan *framework* seperti *Blockbench* atau *Hyperledger Caliper*, penelitian dapat menghasilkan data empiris terkait metrik utama seperti *throughput*, latensi, *scalability*, dan *fault tolerance*. Pendekatan ini memberikan hasil yang lebih realistis dan relevan terhadap implementasi *blockchain* di dunia nyata. Namun, keterbatasannya terletak pada kebutuhan sumber daya yang lebih besar, baik dari sisi infrastruktur, waktu, maupun biaya. Selain itu, eksperimen nyata cenderung lebih kompleks karena variabel lingkungan sering sulit dikendalikan sepenuhnya [57, 90].

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu metode yang sempurna untuk mengevaluasi performa *blockchain*. Meski demikian, metode eksperimen dipilih dalam penelitian ini karena mampu memberikan data empiris yang paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah, khususnya dalam mengevaluasi efisiensi dan efektivitas konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) di jaringan *DChain*.

Tabel 2.7. Perbandingan Kelebihan dan Kekurangan Berbagai Metode Evaluasi Blockchain

Metode Penelitian	**Kelebihan Utama**	**Kekurangan Utama**	**Sumber**
Studi Literatur / Survei	Komprehensif, cepat, biaya rendah, memberikan gambaran teori dan tren riset	Tidak menghasilkan data empiris; sulit menilai performa aktual	[90, 104, 114, 115]
Simulasi / Model Matematis	Fleksibel, murah, memungkinkan analisis parameter teknis kompleks	Banyak asumsi penyederhanaan, hasil kurang realistis terhadap kondisi implementasi nyata	[57,90,115]
Eksperimen / Benchmarking Nyata	Memberikan data empiris; hasil lebih representatif dan kontekstual terhadap implementasi *blockchain*	Membutuhkan sumber daya besar (waktu, biaya, infrastruktur); kompleksitas tinggi	[57, 90]

Tabel 2.7 merangkum perbandingan antara ketiga metode utama yang digunakan dalam penelitian performa *blockchain*. Berdasarkan pertimbangan empiris dan relevansi, pendekatan eksperimen dipilih karena paling sesuai untuk menilai efektivitas mekanisme

konsensus *PoA* dan *PoS* pada jaringan *DChain*.

2.3.3 Alasan Pemilihan Metode Eksperimen dalam Penelitian Ini

Penelitian ini secara sadar memilih metode eksperimen (*benchmarking* nyata) dibandingkan studi literatur atau simulasi. Pendekatan literatur, seperti *systematic review* atau *bibliometric analysis*, memang bermanfaat untuk memetakan teori dan tren penelitian *blockchain*, tetapi tidak mampu memberikan bukti kuantitatif terkait performa aktual jaringan [90, 114]. Sementara itu, simulasi berbasis model matematis, seperti antrian Poisson atau simulasi Monte Carlo, menawarkan fleksibilitas dan biaya rendah untuk mengevaluasi parameter teknis, namun sering kali terlalu menyederhanakan kompleksitas sistem nyata sehingga hasilnya kurang representatif [99, 108].

Sebaliknya, *benchmarking* eksperimental memungkinkan pengukuran langsung terhadap metrik performa inti *blockchain*, termasuk *Transactions Per Second* (TPS), latensi, penggunaan sumber daya, skalabilitas, dan stabilitas. Metrik ini bersifat objektif, dapat diukur, serta mencerminkan efisiensi dan efektivitas mekanisme konsensus dalam kondisi operasional yang menyerupai implementasi nyata [91, 104].

Selain itu, fokus penelitian ini adalah pada perbandingan *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS), sejalan dengan *roadmap* DChain yang memang dirancang untuk bermigrasi dari PoA ke PoS. Konsensus lain seperti PBFT atau DPoS, meskipun menarik secara akademis, tidak relevan secara praktis karena tidak digunakan dalam implementasi DChain [29, 31]. Oleh karena itu, pengujian empiris berbasis eksperimen dipandang sebagai metode yang paling tepat untuk mengisi *gap* penelitian terdahulu yang umumnya hanya mengukur TPS dan latensi, tanpa mencakup penggunaan sumber daya dan stabilitas jaringan [116].

Dengan demikian, metode eksperimen dipilih bukan hanya karena memberikan hasil yang paling representatif, tetapi juga karena merupakan satu-satunya pendekatan yang *feasible* untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini.

2.3.4 Kriteria Evaluasi Alat Benchmarking

Benchmarking merupakan aspek penting dalam evaluasi performa *blockchain* karena mampu memberikan data empiris yang terukur mengenai *throughput*, *latency*, *resource usage*, *scalability*, dan stabilitas konsensus. Untuk menghasilkan evaluasi yang kredibel, alat *benchmarking* harus memenuhi sejumlah kriteria fundamental. Literatur menekankan bahwa dukungan multi-metrik, variasi *workload*, integrasi *monitoring*, *reproducibility*, dan portabilitas merupakan dimensi utama dalam menilai kualitas sebuah alat *benchmarking* [90, 117, 118].

Pertama, dukungan multi-metrik sangat penting, karena performa *blockchain* ti-

dak dapat direduksi hanya pada satu indikator seperti TPS. Alat yang baik harus mampu menangkap metrik komprehensif, termasuk *latency*, konsumsi CPU/RAM, utilisasi *bandwidth*, hingga konsumsi energi [90, 104]. Kedua, variasi *workload* memungkinkan evaluasi pada skenario berbeda, baik sintetis maupun realistis (misalnya transaksi token, kontrak pintar, atau simulasi IoT) [91, 117]. Ketiga, *reproducibility* dan dokumentasi yang jelas merupakan kunci agar hasil eksperimen dapat diverifikasi dan diulang oleh peneliti lain [117, 119]. Keempat, portabilitas dan aksesibilitas—misalnya melalui *Docker* atau *Kubernetes*—menjadi nilai tambah agar eksperimen dapat dijalankan di berbagai lingkungan tanpa konfigurasi kompleks [118, 120]. Terakhir, pemeliharaan aktif dan dukungan komunitas penting untuk memastikan alat tetap relevan mengikuti perkembangan teknologi *blockchain* [104].

Berdasarkan analisis literatur, dapat diidentifikasi perbedaan karakteristik antara beberapa *framework* populer yang digunakan untuk *benchmarking blockchain*. *Hyperledger Caliper* menonjol karena bersifat *open-source*, modular, mendukung berbagai platform (*Ethereum*, *Fabric*, *Besu*, *Quorum*), serta terintegrasi dengan *monitoring tools* seperti *Prometheus* dan *Grafana* [90, 104]. *Blockbench* lebih berfokus pada *private blockchain* seperti *Hyperledger Fabric* dan *Ethereum privat*, dengan kekuatan pada *micro-benchmarking* komponen spesifik, meskipun dokumentasi dan pembaruan sudah jarang dilakukan sejak 2022 [91]. *PERSECUS* dan *Diablo* menonjol pada aspek *reproducibility* dengan dukungan *workload generator* realistis, sementara *Gromit* dan *BlockCompass* mengarah ke *macro-benchmarking* sistem utuh lintas platform [118, 119].

Tabel 2.8. Perbandingan Alat Benchmarking Blockchain

Alat	**Metrik Utama**	**Platform Didukung**	**Kelebihan**	**Keterbatasan**
Hyperledger Caliper	TPS, latency, resource usage, scalability, stability	Ethereum, Fabric, Besu, Quorum	*Open-source*, modular, integrasi *Prometheus/Grafana*, aktif dipelihara	Instalasi kompleks, kurva belajar tinggi
Blockbench	Throughput, latency, scalability, fault tolerance	Ethereum (geth), Parity, Fabric	*Framework* komprehensif, cocok untuk *private blockchain*	Tidak aktif dikembangkan, *workload* terbatas
PERSECUS	TPS, latency, CPU-/RAM, gas, energi	Ethereum, Fabric	Fokus pada *reproducibility*, *stress testing* modular	Dokumentasi publik minim
Diablo	Latency, gas cost, error resilience	Ethereum, Fabric, Tendermint	Kuat dalam skenario *fault injection*, *workload* scripting fleksibel	Masih tahap pengembangan awal
Gromit	Throughput, storage overhead, metadata cost	Ethereum, Fabric	Analisis makro lintas platform, fokus metadata	Komunitas kecil, kurang populer
BlockCompass	Throughput, resource efficiency	Enterprise Blockchain	Integrasi *enterprise*, dukungan *workload* realistis	Tidak *open-source*, akses terbatas
Grafana + Prometheus	CPU, RAM, bandwidth (monitoring eksternal)	Agnostik (umum)	Visualisasi kuat, fleksibel lintas platform	Tidak menghasilkan *workload*, hanya *monitoring*

Tabel 2.8 menunjukkan bahwa *Hyperledger Caliper* memenuhi hampir semua kriteria evaluasi alat *benchmarking*: mendukung multi-metrik, variasi *workload*, integrasi *monitoring*, *reproducibility* melalui containerization, serta pemeliharaan aktif [90, 104, 118]. Selain itu, Caliper telah banyak digunakan dalam penelitian empiris untuk mengevaluasi performa konsensus PoA dan PoS pada platform *Ethereum* dan turunannya, termasuk *DChain*. Oleh karena itu, pemilihan *Hyperledger Caliper* dalam penelitian ini dinilai paling sesuai secara ilmiah dan praktis dibandingkan dengan alat lain yang tersedia.

2.3.5 Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen dengan Penelitian Terdahulu

Riset *benchmarking blockchain* telah mengalami perkembangan signifikan dari eksperimen sederhana menuju *framework* yang lebih komprehensif, dengan fokus pada penggunaan multi-metrik dan skenario uji yang beragam. Pada tahap awal, beberapa penelitian cenderung terbatas dalam desain eksperimen. Misalnya, Wicaksono *dkk.* hanya menggunakan satu *worker* serta menguji metrik dasar berupa *throughput* (TPS) dan *laten-*

cy, tanpa mempertimbangkan parameter lain yang dapat memengaruhi performa sistem. Studi lain oleh Choi dan Hong [1], serta Arslan *dkk.* [3], lebih berfokus pada jaringan Ethereum privat dengan beban sederhana, sehingga hasilnya masih jauh dari gambaran performa komprehensif dalam kondisi nyata.

Perkembangan lebih lanjut ditunjukkan oleh munculnya *framework benchmarking* generik seperti Blockchain Benchmarking Framework (BBF), BCTMark, BlockCompass, dan Diablo yang memungkinkan pengujian lintas platform (*Ethereum*, *Hyperledger*, *Quorum*, dll.) dengan konfigurasi parameter yang lebih luas, termasuk simulasi serangan, *node failure*, dan *workload* dinamis [121–124]. Studi-studi terbaru juga mulai mengadopsi multi-metrik, tidak hanya mengukur *throughput* dan *latency*, tetapi juga *resource usage* (CPU, RAM, *bandwidth*), *scalability*, *fault tolerance*, dan bahkan konsumsi energi [90, 125–127]. Beberapa penelitian menggunakan pendekatan simulasi atau eksperimen independen untuk mengevaluasi dampak parameter tertentu, seperti *network delay*, beban IoT, hingga aplikasi pada *supply chain* dan kesehatan [128–131].

Sebaliknya, penelitian ini menawarkan desain eksperimen yang lebih komprehensif dan relevan dengan konteks platform nasional DChain. Lingkungan uji (*testnet*) dibangun khusus menggunakan dua konsensus, yaitu PoA dan PoS, bukan sekadar menguji jaringan Ethereum generik. Parameter eksperimen diperluas mencakup jumlah *node*, ukuran blok, *block time*, beban TPS, jumlah *worker*, dan jenis transaksi (read, write, compute-intensive). Selain itu, penelitian ini secara eksplisit menggunakan *smart contract* yang benar-benar diterapkan di jaringan DChain, menjadikannya lebih relevan secara praktis. Untuk memastikan validitas hasil, setiap eksperimen diulang dalam beberapa skenario berbeda. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengisi keterbatasan studi terdahulu, tetapi juga menyajikan analisis yang lebih empiris, kontekstual, dan berkontribusi langsung pada *roadmap* migrasi konsensus dari PoA ke PoS di DChain.

Tabel 2.9. Perbandingan Desain dan Skenario Eksperimen Penelitian Terdahulu vs Penelitian Ini

Aspek	**Penelitian Terdahulu**	**Penelitian Ini (DChain)**
Lingkungan Uji	Testnet Ethereum privat, simulasi sederhana	Testnet DChain khusus dengan konsensus PoA & PoS
Metrik yang Diuji	Terbatas: TPS & latency [113]	Komprehensif: TPS, latency, resource usage, scalability, stability
Jumlah Worker	Biasanya hanya satu worker [113]	Multi-worker untuk variasi beban transaksi
Variabel Bebas	Beban transaksi sederhana, ukuran blok statis [1, 3]	Jumlah node, block time, block size, worker, jenis transaksi
Framework/Tools	Eksperimen mandiri, tanpa framework standar	Hyperledger Caliper (workload generator), Prometheus & Grafana (monitoring), replikasi eksperimen
Fokus Platform	Ethereum umum (privat/mainnet)	DChain (platform nasional, relevan dengan roadmap PoA $\rightarrow$ PoS)
Smart Contract	Workload sintetis (token transfer, kontrak sederhana) [128, 129]	Smart contract aktual dari jaringan DChain
Validitas Hasil	Eksperimen jarang direplikasi, dokumentasi terbatas [125, 131]	Replikasi dilakukan, dokumentasi parameter lengkap untuk reproduksibilitas

Tabel 2.9 menegaskan bahwa penelitian ini memiliki keunggulan dari sisi desain eksperimental, kedalaman metrik evaluasi, serta relevansi kontekstual. Dengan menguji langsung performa PoA dan PoS di jaringan DChain, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi empiris yang signifikan bagi pengembangan konsensus dan kebijakan implementasi *blockchain* nasional di Indonesia.

2.3.6 Justifikasi Variabel dan Metrik yang Digunakan

Pemilihan variabel dan metrik dalam penelitian ini berangkat dari prinsip netralitas, generalisasi, dan replikasi, sehingga hasil eksperimen dapat digunakan tidak hanya untuk konteks spesifik DChain, tetapi juga relevan bagi penelitian *blockchain* lainnya. Lima metrik utama yang digunakan adalah *throughput* (TPS), *latency*, *resource usage* (CPU, memori, dan bandwidth), *scalability*, serta *stability*. Pemilihan kelima metrik ini

dilakukan karena sifatnya yang umum, bebas bias, dan dapat diaplikasikan pada berbagai mekanisme konsensus [90, 91].

Metrik tambahan seperti *fairness*, insentif ekonomi, maupun distribusi *reward* tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Alasannya, metrik tersebut cenderung spesifik terhadap desain konsensus tertentu serta sulit untuk direplikasi dalam eksperimen berbeda, sehingga berpotensi menimbulkan bias [90].

Nilai dari parameter eksperimen ditentukan berdasarkan standar yang telah digunakan dalam literatur sebelumnya. Misalnya, parameter seperti waktu blok, ukuran blok, dan variasi jumlah node diambil dari konfigurasi umum yang banyak diuji pada studi *benchmarking* terdahulu [91, 92]. Apabila tidak tersedia acuan langsung dari literatur, maka penetapan nilai dilakukan secara metodologis melalui uji awal (*trial-and-error*), kemudian divalidasi dengan replikasi untuk menjaga validitas dan transparansi hasil [97].

Selain itu, pengulangan eksperimen dilakukan secara sistematis untuk meminimalkan pengaruh faktor acak dan meningkatkan reliabilitas data. Variasi parameter seperti beban transaksi per detik (TPS load), jumlah node validator, ukuran blok, *block time*, dan jumlah *worker* sengaja dimasukkan agar eksperimen lebih mencerminkan kondisi nyata [92, 132]. Hal ini penting karena dalam implementasi riil, *blockchain* akan dihadapkan pada skenario peningkatan jumlah pengguna, volume transaksi tinggi, serta heterogenitas infrastruktur.

Tabel 2.10. Ringkasan Variabel, Metrik, dan Alasan Penggunaan

Variabel/Metrik	Definisi	Alasan Penggunaan	Referensi
Throughput (TPS)	Jumlah transaksi yang diproses per detik	Indikator utama efisiensi sistem; mudah dibandingkan antar konsensus tanpa bias	[90, 91]
Latency	Waktu tunda antara pengiriman transaksi hingga konfirmasi blok	Penting untuk aplikasi *real-time* dan menilai responsivitas jaringan	[90, 92]
Resource Usage	Konsumsi CPU, memori, dan bandwidth	Menggambarkan efisiensi pemanfaatan infrastruktur; relevan untuk biaya operasional	[91, 132]
Scalability	Kemampuan sistem menangani peningkatan jumlah node atau transaksi	Penting untuk keberlanjutan sistem *blockchain* pada skala besar	[90, 97]
Stability	Konsistensi performa saat diuji dengan beban tinggi dan kondisi ekstrem	Menunjukkan ketahanan sistem terhadap lonjakan transaksi dan kegagalan node	[92, 132]
Block Time	Interval waktu antara pembuatan blok baru	Mempengaruhi *throughput*, *latency*, dan stabilitas; relevan dalam *tuning* parameter DChain	[91, 97]
Block Size	Kapasitas data dalam setiap blok	Berkaitan dengan *throughput* vs risiko *fork*; penting untuk simulasi kondisi nyata	[92, 132]
Jumlah Node Validator	Jumlah node yang berperan dalam konsensus	Merepresentasikan *trade-off* antara desentralisasi, *throughput*, dan overhead komunikasi	[91, 97]
Jumlah Worker (Caliper)	Klien/worker yang mengirim transaksi dalam eksperimen	Menentukan variasi beban transaksi; mereplikasi kondisi multi-klien dalam sistem nyata	[92, 132]
Jenis Transaksi	Tulis (I/O-intensive), baca (read-only), komputasi (CPU-intensive)	Menilai performa pada beban yang berbeda sesuai tipe aplikasi *blockchain*	[91, 132]

Tabel 2.10 merangkum variabel dan metrik utama yang digunakan dalam penelitian ini beserta alasan metodologis pemilihannya. Dengan menitikberatkan pada metrik umum seperti *throughput*, *latency*, *resource usage*, *scalability*, dan *stability*, penelitian ini memastikan evaluasi tetap netral, representatif, dan dapat direplikasi. Variabel tambahan seperti *block time*, *block size*, jumlah node, dan jumlah *worker* dipilih untuk memberikan gambaran lebih realistis terhadap dinamika sistem *blockchain* dalam kondisi nyata. Pen-

dekatan ini memungkinkan analisis *trade-off* performa yang lebih tajam antara PoA dan PoS, sehingga hasil eksperimen dapat menjadi dasar ilmiah yang kredibel untuk menilai efisiensi dan efektivitas konsensus dalam konteks DChain maupun aplikasi *blockchain* nasional lainnya.

Tabel 2.5. Perbandingan Mekanisme Konsensus PoA, PoW, dan PoS

Aspek	**Proof of Authority (PoA)**	**Proof of Work (PoW)**	**Proof of Stake (PoS)**	**Sumber**
Validator	Terbatas, berbasis otoritas/reputasi	Penambang dengan daya komputasi tinggi	Pemegang token yang dipilih berdasarkan jumlah kepemilikan	[76, 77, 80]
Desentralisasi	Rendah – validator terbatas	Tinggi – siapa pun bisa menambang	Tinggi – siapa pun bisa berpartisipasi jika memiliki token	[77, 78, 80]
Efisiensi Energi	Sangat tinggi – tidak membutuhkan daya komputasi besar	Sangat rendah – boros energi karena mining	Sedang – lebih hemat energi dibanding PoW	[76, 77, 79]
Kecepatan Transaksi	Sangat tinggi (latensi rendah, throughput tinggi)	Rendah – konfirmasi transaksi lambat	Sedang–tinggi – lebih cepat dari PoW, lebih lambat dari PoA	[77, 78]
Finalitas Blok	Instan – blok langsung sah karena validator sudah diotorisasi	Probabilistik – membutuhkan beberapa konfirmasi blok	Relatif cepat – finalitas tercapai setelah validator menyetujui	[77–79]
Keamanan	Bergantung pada reputasi validator; rawan kolusi	Sangat tinggi, sulit diserang namun rentan 51% attack	Tinggi, namun berisiko sentralisasi jika token terkonsentrasi	[77, 78, 80]
Risiko Sentralisasi	Tinggi – validator sedikit dan terpusat	Rendah – kompetisi terbuka	Sedang – bergantung pada distribusi token	[77, 80]
Kelebihan Utama	Efisiensi, kecepatan, konsumsi energi rendah, finalitas cepat	Keamanan tinggi, desentralisasi penuh, transparan	Hemat energi, mendukung skalabilitas, lebih adil	[76–80]
Keterbatasan Utama	Desentralisasi rendah, rawan kolusi, bergantung reputasi validator	Boros energi, lambat, biaya tinggi	Risiko sentralisasi aset, kompleksitas mekanisme	[77, 78, 80]
Cocok untuk	Blockchain privat, konsorsium, pendidikan, IoT	Blockchain publik, cryptocurrency (Bitcoin, Ethereum v1)	Blockchain publik modern, DeFi, NFT, platform berskala besar	[77, 78, 80]

Tabel 2.6. Faktor Teknis yang Mempengaruhi Performa Blockchain

Faktor	**Dampak Utama**	**Trade-off**	**Sumber**
Jumlah Node Validator	Meningkatkan desentralisasi dan keamanan; menambah redundansi jaringan	Menurunkan throughput karena overhead komunikasi meningkat	[97, 98]
Waktu Blok (Block Time)	Interval pendek menurunkan latensi dan mempercepat konfirmasi transaksi	Risiko instabilitas jaringan dan meningkatnya frekuensi fork	[99, 100]
Ukuran Blok (Block Size)	Blok lebih besar menampung lebih banyak transaksi, throughput meningkat	Propagasi lebih lambat, risiko fork lebih tinggi	[99, 101]
Beban Transaksi (Load)	Throughput meningkat seiring beban, hingga titik jenuh	Setelah batas, latensi meningkat drastis, sistem jadi tidak stabil	[92, 102]
Jumlah Worker (Caliper)	Paralelisme transaksi meningkat, simulasi beban lebih realistis	Terlalu banyak worker dapat memicu overload dan bottleneck	[92, 102]
Jenis Transaksi	Operasi baca lebih ringan; tulis dan komputasi intensif menambah konsumsi CPU/I-/O	Beban tinggi pada operasi tulis/komputasi menurunkan throughput	[91, 103]
Infrastruktur (VPS/OS)	CPU, RAM, bandwidth, dan containerization memengaruhi efisiensi dan skalabilitas	Infrastruktur lemah menyebabkan bottleneck; konfigurasi salah menurunkan validitas eksperimen	[104, 105]

BAB III
METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian ini untuk membandingkan kinerja dua mekanisme konsensus, yakni *Proof of Authority (PoA)* dan *Proof of Stake (PoS)*, pada jaringan DChain dengan menggunakan *use case smart contract* dan skenario pembandingan performa terstandar, sehingga dapat diperoleh konsensus yang paling efisien, stabil, dan efektif untuk mendukung transformasi digital pendidikan tinggi di Indonesia.

3.1 Alat dan Bahan Tugas Akhir

Bagian ini menjelaskan seluruh perangkat keras, perangkat lunak, serta bahan penelitian yang digunakan dalam eksperimen perbandingan kinerja mekanisme konsensus *Proof of Authority* (PoA) dan *Proof of Stake* (PoS) pada jaringan DChain. Spesifikasi yang tercantum memungkinkan peneliti lain untuk mereplikasi eksperimen ini dengan konfigurasi yang serupa.

3.1.1 Alat Tugas Akhir

3.1.1.1 Perangkat Keras dan Infrastruktur

1. **Laptop Pengembangan**

   Laptop yang digunakan untuk pengembangan, konfigurasi, dan monitoring eksperimen memiliki spesifikasi sebagai berikut:

   - Model: Lenovo Ideapad Gaming 3 15ARH05
   - Prosesor: AMD Ryzen™ 5 4600H (6 Cores, 12 Threads @ 3,0 GHz) dengan Radeon RX Vega 6 Graphics
   - RAM: 16 GB DDR4
   - Sistem Operasi: Ubuntu 24.04.3 LTS (64-bit)
   - GPU Diskrit: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti Mobile

2. **Virtual Private Server (VPS)**

   Infrastruktur jaringan blockchain dan *benchmarking* dijalankan pada VPS dari vendor Contabo dengan konfigurasi sebagai berikut:

   - **VPS Manager** (1 unit): Contabo Cloud VPS 30 dengan spesifikasi 8 vCPU, 24 GB RAM, 200 GB NVMe, dan *bandwidth unlimited*. VPS ini berfungsi sebagai *control plane* dan *worker manager* untuk orkestrasi Kubernetes.

- **VPS Worker** (5 unit): Contabo Cloud VPS 20 dengan spesifikasi 6 vCPU, 12 GB RAM, 200 GB SSD, dan *bandwidth unlimited*. Kelima VPS ini digunakan untuk menjalankan *node* blockchain dengan spesifikasi yang identik guna menjaga konsistensi dan validitas hasil eksperimen.

3.1.1.2 Perangkat Lunak

Perangkat lunak yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. **Blockchain Client Software**

   Penelitian ini menggunakan dua konfigurasi node blockchain yang berbeda untuk masing-masing mekanisme konsensus:

   - **Node Blockchain PoA (Clique)**:
     - Geth (*Execution Client*): ethereum/client-go:alltools-v1.13.15
     - Clef (*Account Management*): ethereum/client-go:alltools-v1.13.15
   - **Node Blockchain PoS (Gasper)**:
     - *Execution Layer*: Geth versi ethereum/client-go:latest (v1.16.7-stable)
     - *Consensus Layer*: Prysm Beacon Chain versi prysmaticlabs/prysm-beacon-chain:latest (v6.0.4) dan Prysm Validator versi prysmaticlabs/prys validator:latest (v6.0.4)

2. **Docker dan Docker Compose**

   Digunakan untuk kontainerisasi node blockchain dan seluruh *tools* pendukung, sehingga memudahkan deployment, isolasi lingkungan, dan portabilitas eksperimen.

3. **Kubernetes (K3s versi 1.33.4+k3s1)**

   Digunakan sebagai platform orkestrasi kontainer untuk mengelola deployment dan *scaling* node blockchain pada infrastruktur multi-VPS.

4. **Kurtosis versi 1.13.2**

   Digunakan sebagai *platform* untuk membangun dan mengelola lingkungan pengujian blockchain PoS dengan konfigurasi yang kompleks.

5. **Hyperledger Caliper versi 0.6.0**

   Berfungsi sebagai *workload generator* dan *benchmarking framework* untuk menghasilkan beban transaksi yang terkontrol dan mengukur metrik kinerja seperti *thro-*

ughput (TPS), *latency*, dan *success ratio*.

6. **Prometheus versi 3.7.3**

   Digunakan untuk monitoring dan pengumpulan metrik penggunaan sumber daya (*resource usage*) seperti CPU, RAM, Disk I/O, dan *Network Bandwidth* dari setiap node blockchain.

7. **Grafana versi 11.4.8**

   Digunakan untuk visualisasi data metrik performa secara *real-time* melalui *dashboard* interaktif.

8. **Pushgateway versi 1.11.2**

   Berfungsi sebagai *gateway* untuk menerima metrik dari *batch jobs* dan eksperimen yang bersifat *short-lived*.

9. **Node Exporter versi 1.10.2**

   Digunakan untuk mengekspor metrik perangkat keras dan sistem operasi dari setiap VPS ke Prometheus.

10. **cAdvisor versi v0.53.0**

    Digunakan untuk monitoring penggunaan sumber daya dan kinerja *container* Docker secara detail.

11. **Goerli Ethstats Server versi terbaru**

    Digunakan untuk monitoring status jaringan blockchain secara *real-time*.

12. **PostgreSQL versi 17**

    Digunakan sebagai basis data untuk menyimpan hasil *benchmarking* dan konfigurasi eksperimen.

13. **Visual Studio Code versi 1.105.1 dan Antigravity**

    Digunakan sebagai *Integrated Development Environment* (IDE) untuk pengembangan PoA agar dapat diproduksi berulang dan dijalankan di beberapa VPS, pengembangan konfigurasi PoS, pengembangan *pipeline caliper benchmark*, konfigurasi *workload*, pengembangan alat *monitoring*, dan analisis data.

3.1.2 Bahan Tugas Akhir

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat digital dan mencakup data, konfigurasi, serta *image container* yang diperlukan untuk eksperimen:

1. **Dataset Transaksi untuk *Workload***

   Dataset transaksi sintetis yang dibangkitkan oleh Hyperledger Caliper untuk meng-

uji kinerja jaringan blockchain. Dataset ini mencakup berbagai jenis operasi transaksi seperti:

- Operasi tulis (*I/O-Intensive*)
- *Minting* sertifikat digital (NFT)
- Operasi baca (*Read-Only*)
- Operasi komputasi (*CPU-Intensive*)

Selain itu, digunakan juga *smart contract* dari DChain yang telah disesuaikan untuk simulasi *use case* pendidikan tinggi.

2. **Repository DChain dan *Smart Contract***

   Repository dari organisasi Dikti-Blockchain-and-Metaverse di GitHub yang berfungsi sebagai acuan dan referensi utama untuk memahami implementasi DChain. Repository yang digunakan terbagi menjadi dua kategori:

   Repository Publik:

   - *dchain-mainnet-non-authority-public* [133]: Implementasi node non-authority untuk DChain mainnet
   - *dchain-mainnet-public* [134]: Konfigurasi dan dokumentasi DChain mainnet
   - *dchain-clef-public* [135]: Implementasi dan konfigurasi Clef untuk manajemen akun DChain

   Repository Private:

   - Implementasi DChain mainnet authority dan non-authority
   - Konfigurasi DChain Clef untuk validator
   - Kode sumber *smart contract*: PIN Contract dan LAM NFT Certificate
   - Penelitian dan dokumentasi implementasi DChain PoS

   Repository-repository ini menyediakan:

   - Kode sumber dan implementasi referensi jaringan blockchain DChain
   - Dokumentasi teknis dan konfigurasi *deployment*
   - Contoh *use case* untuk sistem pendidikan tinggi
   - Konfigurasi jaringan dan parameter konsensus untuk PoA dan PoS

3. ***Container Image* Blockchain Client**

   Image Docker yang digunakan untuk menjalankan node blockchain:

   - *Image* Geth dan Clef untuk jaringan PoA (Clique)

- *Image* Geth dan Prysm (Beacon Chain + Validator) untuk jaringan PoS (Gasper)

4. **Konfigurasi Hyperledger Caliper**

   File konfigurasi YAML dan JavaScript yang mendefinisikan skenario *benchmarking*, termasuk:

   - Konfigurasi koneksi ke jaringan blockchain
   - Definisi *workload* dan *transaction rate*
   - Parameter *worker* dan durasi eksperimen
   - *Smart contract* ABI dan alamat kontrak yang digunakan

5. **Dokumen Referensi dan Standar**

   Dokumen dan literatur ilmiah yang menjadi acuan penelitian, termasuk:

   - *Whitepaper* dan dokumentasi teknis DChain
   - Artikel ilmiah terkait *benchmarking* blockchain dan perbandingan mekanisme konsensus
   - Dokumentasi resmi Ethereum, Hyperledger Caliper, Prometheus, dan Grafana
   - Standar *blockchain benchmarking framework* dari penelitian terdahulu

3.2 Metode yang Digunakan

Bagian ini membahas metode atau cara yang akan digunakan dalam penelitian, tahapan penerapan metode, dan desain penelitian (misalnya apakah penelitian akan menggunakan eksperimen di Laboratorium atau di lapangan, misalkan saja penelitian biomedis atau penelitian alat ukur hama yang dapat dilakukan di laboratorium ataupun di lapangan, atau menggunakan metode survei (misalnya untuk teknologi Informasi), studi kasus, atau analisis dengan perangkat lunak (ETAP, LTSpice, dst), atau *prototyping* (pembuatan perangkat keras).

Bagian ini juga membahas bagaimana data [akan] dianalisis, apakah dengan membandingkan keluaran beberapa alat ukur, membandingkan dengan standar atau bagaimana.

3.3 Alur Tugas Akhir

Menguraikan prosedur yang akan digunakan dan jadwal atau alur penyelesaian setiap tahap. Alur penelian ini dapat disajikan dalam bentuk diagram. Diagram dapat disusun dengan aturan yang baik semisal menggunakan *flowchart*. Aturan dan tutorial

pembuatan *flowchart* dapat dilihat di http://ugm.id/flowchart tutorial. Setelah menggambarkannya, penulis wajib menjelaskan langkah-langkah setiap alur tugas akhir dalam sub bab tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

3.4 Etika, Masalah, dan Keterbatasan Penelitian (Opsional))

Bagian ini membahas pertimbangan etis penelitian dan [potensi] masalah serta keterbatasannya. Jika menyangkut penelitian dengan makhluk hidup, maka dibutuhkan adanya *ethical clearance*, di bagian ini hal itu akan dibahas. Demikian juga tentang keterbatasan ataupun masalah yang akan timbul.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan Hasil 1 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Poin pertama adalah membahas tujuan penelitian pertama. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan.

4.2 Pembahasan Hasil 2 (Ubah Judul Sesuai dengan Hal yang Hendak dibahas)

Poin kedua adalah membahas tujuan penelitian kedua. Dapat ditambahkan beberapa sub bab jika diperlukan. Dapat juga diteruskan ke Sub Bab Pembahasan hasil 3 dan seterusnya, jika ada tiga atau lebih tujuan penelitian.

4.3 Perbandingan Hasil Penelitian dengan Hasil Terdahulu

Pembahasan penutup dapat menjelaskan mengenai kelebihan hasil pengembangan / penelitian dan kekurangan dibandingkan dengan skripsi atau penelitian terdahulu atau perbandingan terhadap produk lain yang ada di pasaran. Penulis dapat menggunakan tabel untuk membandingkan secara gamblang dan menjelaskannya.

BAB V
TAMBAHAN (OPSIONAL)

Anda boleh menambahkan Bab jika diperlukan. Jumlah Bab tidak harus sesuai dengan *template*.

BAB VI
KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Kesimpulan dapat diawali dengan apa yang dilakukan dengan tugas akhir ini lalu dilanjutkan dengan poin-poin yang menjawab tujuan penelitian, apakah tujuan sudah tercapai atau belum, tentunya berdasarkan data ataupun hasil dari Bab pembahasan sebelumnya. Dalam beberapa hal, kesimpulan dapat juga berisi tentang temuan/*findings* yang Anda dapatkan setelah melakukan pengamatan dan atau analisis terhadap hasil penelitian.

6.2 Saran

Saran berisi hal-hal yang bisa dilanjutkan dari penelitian atau skripsi ini, yang belum dilakukan karena batasan permasalahan. Saran bukan berisi saran kepada sistem atau pengguna, tetapi saran diberikan kepada aspek penelitian yang dapat dikembangkan dan ditambahkan di penelitian atau skripsi selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Choi and J. W.-K. Hong, "Performance evaluation of ethereum private and consortium blockchain: Poa vs. pos," in *Proceedings of NOMS 2020 - 2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[2] G. A. F. Rebello, G. F. Camilo, L. C. B. Guimaraes, and F. L. Koch, "Performance evaluation of proof-of-authority and proof-of-stake consensus algorithms in private ethereum networks," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*. IEEE, 2020, pp. 1–8.

[3] C. Arslan, S. Sipahioğlu, E. Şafak, and M. Gözütok, "Comparative analysis and modern applications of consensus algorithms in blockchain networks," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 105 507–105 520, 2020.

[4] R. Li, "Comparative analysis and future directions of blockchain consensus algorithms: Pow, pos, bft, and dag," in *Proceedings of the 2021 International Conference on Computing, Communication, and Security (ICCCS)*. IEEE, 2021, pp. 35–39.

[5] D. K. K, D. N. Duraimutharasan, S. H. J. Shahana, and S. S. Kumar, "Performance evaluation of blockchain using hyperledger caliper," in *Proceedings of the 2020 6th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS)*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[6] R. K. Kaushal and N. Kumar, "Exploring hyperledger caliper for performance benchmarking of blockchain," in *Proceedings of the 2020 International Conference on Computing for Sustainable Global Development (INDIACom)*. IEEE, 2020, pp. 1052–1056.

[7] R. Sharma, A. Bansal, and S. Bansal, "Performance analysis of private ethereum blockchain using consensus algorithms," *Procedia Computer Science*, vol. 173, pp. 341–350, 2020.

[8] S. Ali, M. I. Aslam, and M. Aslam, "Evaluation of blockchain consensus algorithms for performance and scalability," in *Proceedings of the 2020 International Conference on Computing, Networking and Communications (ICNC)*. IEEE, 2020, pp. 1–6.

[9] S. Gaikwad and K. Patel, "Blockchain based academic certificate verification system," in *Proceedings of the 2019 3rd International Conference on Computing Methodologies and Communication (ICCMC)*. IEEE, 2019, pp. 1216–1220.

[10] A. Singh and P. Chatterjee, "Securing academic records using blockchain technology," in *Proceedings of the 2019 IEEE International Conference on Electrical, Computer and Communication Technologies (ICECCT)*. IEEE, 2019, pp. 1–6.

[11] P. Wicaksono, P. Hatta, and Y. H. Aristyagama, "Comparative analysis of pos and poa consensus in ethereum environment for blockchain-based academic transcript systems," *Bulletin of Electrical Engineering and Informatics*, vol. 14, no. 3, pp. 2380–2392, June 2025.

[12] S. Dong, K. Abbas, M. Li, and J. Kamruzzaman, "Blockchain technology and application: an overview," *PeerJ Computer Science*, vol. 9, p. e1705, 2023.

[13] M. Krichen, M. Ammi, A. Mihoub, and M. Almutiq, "Blockchain for modern applications: A survey," *Sensors (Basel, Switzerland)*, vol. 22, no. 14, p. 5274, 2022.

[14] M. Niranjanamurthy, B. Nithya, and S. Jagannatha, "Analysis of blockchain technology: pros, cons and swot," *Cluster Computing*, vol. 22, no. 6, pp. 14 743–14 757, 2018.

[15] H. Guo and X. Yu, "A survey on blockchain technology and its security," *Blockchain: Research and Applications*, vol. 3, no. 2, p. 100067, 2022.

[16] T. Ahram, A. Sargolzaei, S. Sargolzaei, J. Daniels, and B. Amaba, "Blockchain technology innovations," in *Proceedings of the 2017 IEEE Technology & Engineering Management Conference (TEMSCON)*. IEEE, 2017, pp. 137–141.

[17] J. Moosavi, L. Naeni, A. Fathollahi-Fard, and U. Fiore, "Blockchain in supply chain management: A review, bibliometric, and network analysis," *Environmental Science and Pollution Research*, pp. 1–15, 2021.

[18] J. Jaoude and R. Saadé, "Blockchain applications – usage in different domains," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 45 360–45 381, 2019.

[19] G. Habib, S. Sharma, S. Ibrahim, I. Ahmed, S. Qureshi, and M. Ishfaq, "Blockchain technology: Benefits, challenges, applications, and integration of blockchain technology with cloud computing," *Future Internet*, vol. 14, no. 11, p. 341, 2022.

[20] J. Al-Jaroodi and N. Mohamed, "Blockchain in industries: A survey," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 36 500–36 515, 2019.

[21] N. Raddatz, J. Coyne, P. Menard, and R. Crossler, "Becoming a blockchain user: Understanding consumers' benefits realisation to use blockchain-based applications," *European Journal of Information Systems*, vol. 32, no. 2, pp. 287–314, 2021.

[22] D. Mahmudnia, M. Arashpour, and R. Yang, "Blockchain in construction management: Applications, advantages and limitations," *Automation in Construction*, vol. 141, p. 104379, 2022.

[23] A. Mukherjee, R. Singh, R. Mishra, and S. Bag, "Application of blockchain technology for sustainability development in agricultural supply chain: Justification framework," *Operations Management Research*, vol. 15, pp. 46–61, 2021.

[24] E. Tijan, S. Aksentijević, K. Ivanić, and M. Jardas, "Blockchain technology implementation in logistics," *Sustainability*, vol. 11, no. 4, p. 1185, 2019.

[25] A. Saari, J. Vimpari, and S. Junnila, "Blockchain in real estate: Recent developments and empirical applications," *Land Use Policy*, vol. 114, p. 106334, 2022.

[26] G. Chen, B. Xu, M. Lu, and N. Chen, "Exploring blockchain technology and its potential applications for education," *Smart Learning Environments*, vol. 5, no. 1, p. 1, 2018.

[27] W. Wang, D. T. Hoang, P. Hu, Z. Xiong, D. Niyato, P. Wang, Y. Wen, and D. I. Kim, "A survey on consensus mechanisms and mining strategy management in blockchain networks," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 22 328–22 370, 2018.

[28] Y. Xiao, N. Zhang, W. Lou, and Y. Hou, "A survey of distributed consensus protocols for blockchain networks," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 2, pp. 1432–1465, 2019.

[29] S. Zhang and J. Lee, "Analysis of the main consensus protocols of blockchain," *ICT Express*, vol. 6, no. 2, pp. 93–97, 2020.

[30] C. Nguyen, J. Kim, J. Park, and Y. Ye, "Proof-of-stake consensus mechanisms for future blockchain networks: Fundamentals, applications and opportunities," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 85 727–85 745, 2019.

[31] B. Lashkari and P. Musilek, "A comprehensive review of blockchain consensus mechanisms," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 43 620–43 652, 2021.

[32] J. Xu, C. Wang, and X. Jia, "A survey of blockchain consensus protocols," *ACM Computing Surveys*, vol. 55, no. 1, pp. 1–35, 2023.

[33] W. Yao, F. Deek, R. Murimi, and G. Wang, "Sok: A taxonomy for critical analysis of consensus mechanisms in consortium blockchain," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 79 572–79 587, 2021.

[34] R. Huang, X. Yang, and P. Ajay, "Consensus mechanism for software-defined blockchain in internet of things," *Internet of Things and Cyber-Physical Systems*, vol. 2, pp. 1–9, 2022.

[35] A. Yadav, R. Singh, P. Sharma, S. Sharma, and S. Agarwal, "A comparative study on consensus mechanism with security threats and future scopes: Blockchain," *Computer Communications*, vol. 201, pp. 102–115, 2023.

[36] X. Liu and W. Yu, "A review of research on blockchain consensus mechanisms and algorithms," in *Proceedings of the 2024 9th International Conference on Intelligent Informatics and Biomedical Sciences (ICIIBMS)*. IEEE, 2024, pp. 1–10.

[37] A. Judmayer, N. Stifter, P. Schindler, and E. Weippl, "Blockchain: Basics," in *Business Transformation through Blockchain*. Springer, 2018, pp. 193–214.

[38] G. Tripathi, M. Ahad, and G. Casalino, "A comprehensive review of blockchain technology: Underlying principles and historical background with future challenges," *Decision Analytics Journal*, vol. 6, p. 100344, 2023.

[39] A. Monrat, O. Schelén, and K. Andersson, "A survey of blockchain from the perspectives of applications, challenges, and opportunities," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 117 134–117 151, 2019.

[40] K. C., "An overview of blockchain technology," *International Research Journal of Electronics and Computer Engineering*, vol. 4, no. 4, pp. 1–6, 2018.

[41] M. Bhutta, F. Khwaja, M. Umar, S. Naqvi, M. Humayun, and A. Ullah, "A survey on blockchain technology: Evolution, architecture and security," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 61 048–61 073, 2021.

[42] J. Yli-Huumo, D. Ko, S. Choi, S. Park, and K. Smolander, "Where is current research on blockchain technology?—a systematic review," *PLOS ONE*, vol. 11, no. 10, p. e0163477, 2016.

[43] Z. Zheng, S. Xie, H. Dai, X. Chen, and H. Wang, "Blockchain challenges and opportunities: A survey," *International Journal of Web and Grid Services*, vol. 14, no. 4, pp. 352–375, 2018.

[44] Y. Yuan and F. Wang, "Blockchain and cryptocurrencies: Model, techniques, and applications," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 48, no. 9, pp. 1421–1438, 2018.

[45] F. Casino, T. Dasaklis, and C. Patsakis, "A systematic literature review of blockchain-based applications: Current status, classification and open issues," *Telematics and Informatics*, vol. 36, pp. 55–81, 2019.

[46] K. Salah, M. Rehman, N. Nizamuddin, and A. Al-Fuqaha, "Blockchain for ai: Review and open research challenges," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 10 127–10 149, 2019.

[47] N. Deepa, P. Pham, R. Babu, and et al., "A survey on blockchain for big data: Approaches, opportunities, and future directions," *Future Generation Computer Systems*, vol. 131, pp. 209–226, 2022.

[48] P. Dutta, T. Choi, S. Somani, and R. Butala, "Blockchain technology in supply chain operations: Applications, challenges and research opportunities," *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, vol. 142, p. 102067, 2020.

[49] S. Wang, L. Ouyang, Y. Yuan, X. Ni, X. Han, and F. Wang, "Blockchain-enabled smart contracts: Architecture, applications, and future trends," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 49, no. 11, pp. 2266–2277, 2019.

[50] F. Sunny and et al., "A systematic review of blockchain applications," *IEEE Access*, pp. 1–1, 2022.

[51] A. Gad, D. Mosa, L. Abualigah, and A. Abohany, "Emerging trends in blockchain technology and applications: A review and outlook," *Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences*, vol. 34, no. 10, pp. 6719–6742, 2022.

[52] A. Abdelmaboud and et al., "Blockchain for iot applications: Taxonomy, platforms, recent advances, challenges and future research directions," *Electronics*, vol. 11, no. 4, p. 630, 2022.

[53] B. Bhushan, P. Sinha, K. Sagayam, and A. J, "Untangling blockchain technology: A survey on state of the art, security threats, privacy services, applications and future research directions," *Computers and Electrical Engineering*, vol. 91, p. 106897, 2020.

[54] I. Rao, M. Kiah, M. Hameed, and Z. Memon, "Scalability of blockchain: A comprehensive review and future research direction," *Cluster Computing*, vol. 27, no. 2, pp. 5547–5570, 2024.

[55] J. Kolb, M. Abdelbaky, R. Katz, and D. Culler, "Core concepts, challenges, and future directions in blockchain," *ACM Computing Surveys*, vol. 53, no. 1, pp. 1–39, 2020.

[56] B. Mohanta, D. Jena, S. Panda, and S. Sobhanayak, "Blockchain technology: A survey on applications and security privacy challenges," *Internet of Things*, vol. 8, p. 100107, 2019.

[57] B. Cao and et al., "Blockchain systems, technologies, and applications: A methodology perspective," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 25, no. 1, pp. 353–385, 2021.

[58] X. Li and et al., "A quantitative and qualitative review of blockchain research from 2015 to 2021," *Sustainability*, vol. 15, no. 6, p. 5067, 2023.

[59] S. Lin, L. Zhang, J. Li, L. Ji, and Y. Sun, "A survey of application research based on blockchain smart contract," *Wireless Networks*, vol. 28, pp. 635–690, 2022.

[60] S. Johar, N. Ahmad, W. Asher, H. Cruickshank, and A. Durrani, "Research and applied perspective to blockchain technology: A comprehensive survey," *Applied Sciences*, vol. 11, no. 14, p. 6252, 2021.

[61] K. Agrawal and et al., "An extensive blockchain based applications survey: Tools, frameworks, opportunities, challenges and solutions," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 116 858–116 906, 2022.

[62] S. Ahmed, "Enhancing data security and transparency: The role of blockchain in decentralized systems," *International Journal of Advanced Engineering and Management Sciences*, vol. 11, no. 1, 2025.

[63] S. Akhtar, M. Taimoor, G. Fatima, and H. Islam, "Blockchain technology for secure transactions: A decentralized approach to data integrity and trust," *Critical Review of Social Science Studies*, vol. 1, 2025.

[64] M. Mayani, "Blockchain technology: Revolutionizing data security and decentralized applications," *International Scientific Journal of Engineering and Management*, vol. 1, no. 1, 2025.

[65] A. Walia, "Blockchain for secure transaction," *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, vol. 1, no. 1, 2025.

[66] E. Paul-Emeka, P. George, E. George, and A. Ige, "Blockchain technology in financial services: Enhancing security, transparency, and efficiency in transactions and services," *Open Access Research Journal of Multidisciplinary Studies*, vol. 8, no. 1, 2024.

[67] B. Hardas, "Blockchain security in financial transactions: A decentralized approach," *Computer Fraud and Security*, vol. 71, no. 1, 2024.

[68] J. Bernabe, J. Cánovas, J. Hernández-Ramos, R. Moreno, and A. Skarmeta, "Privacy-preserving solutions for blockchain: Review and challenges," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 164 908–164 940, 2019.

[69] D. Deepak and et al., "Exploring the potential of blockchain technology in an iot-enabled environment: A review," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 31 197–31 227, 2024.

[70] I. Khan, Y. Majib, R. Ullah, and O. Rana, "Blockchain applications for internet of things—a survey," *Internet of Things*, vol. 27, p. 101254, 2024.

[71] P. Alhat, "Blockchain technology," *International Journal of Scientific Research in Engineering and Management*, vol. 1, no. 1, 2024.

[72] G. Kakashvili, "The role of blockchain in the development of the digital ecosystem," *Tavdacva da Mecniereba*, vol. 3, 2024.

[73] Z. Vallejo and E. Paredes, "Exploring blockchain technology: Applications and insights across multiple fields," *AUIQ Technology and Engineering Science*, vol. 1, 2024.

[74] A. Pakseresht, S. Kaliji, and K. Hakelius, "Blockchain technology characteristics essential for the agri-food sector: A systematic review," *Food Control*, vol. 156, p. 110661, 2024.

[75] J. Sedlmeir, J. Lautenschlager, G. Fridgen, and N. Urbach, "The transparency challenge of blockchain in organizations," *Electronic Markets*, vol. 32, no. 4, pp. 1779–1794, 2022.

[76] I. Reshi and S. Sholla, "Ibf network: enhancing network privacy with iot, blockchain, and fog computing on different consensus mechanisms," *Cluster Computing*, vol. 28, p. 208, 2025.

[77] S. Joshi, "Feasibility of proof of authority as a consensus protocol model," arXiv preprint arXiv:2109.02480, 2021.

[78] U. Chikezie, T. Karacolak, and J. Prado, "Examining the applicability of blockchain to the smart grid using proof-of-authority consensus," in *Proc. 2021 IEEE 9th Int. Conf. Smart Energy Grid Eng. (SEGE)*, 2021, pp. 19–25.

[79] R. Sytnyk and V. Hnatushenko, "Study of consensus algorithms in blockchain networks in the design of information systems," in *Int. Sci. Tech. Conf. Inf. Technol. Metall. Mach. Build.*, 2024.

[80] X. Qiu, Z. Qin, W. Wan, J. Zhang, J. Guo, S. Zhang, and J. Xia, "A dynamic reputation-based consensus mechanism for blockchain," *Computer Modeling in Continuum Mechanics*, vol. 73, no. 1, pp. 1309–1327, 2022.

[81] Z. Zhang, "The application of proof of stake: Advantages, challenges and future development," in *ITM Web of Conferences*, vol. 73, 2025, p. 03013.

[82] X. Feng, J. Miao, Y. Liu, and K. Choo, "Regulatable and hardware-based proof of stake to approach nothing at stake and long range attacks," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 16, no. 4, pp. 2114–2125, 2023.

[83] M. Wendl, M. Doan, and R. Sassen, "The environmental impact of cryptocurrencies using proof of work and proof of stake consensus algorithms: A systematic review," *Journal of Environmental Management*, vol. 326, p. 116530, 2022.

[84] S. Mandal, "Blockchain technology and its effect on environment: A comparative study between proof-of-work and proof-of-stake," *International Journal of Rural Development, Environment and Health Research*, vol. 7, no. 2, pp. 1–6, 2023.

[85] L. Ge, J. Wang, and G. Zhang, "Survey of consensus algorithms for proof of stake in blockchain," *Security and Communication Networks*, vol. 2022, pp. 1–14, 2022.

[86] A. Li, X. Wei, and Z. He, "Robust proof of stake: A new consensus protocol for sustainable blockchain systems," *Sustainability*, vol. 12, no. 7, p. 2824, 2020.

[87] K. John, T. Rivera, and F. Saleh, "Proof-of-work versus proof-of-stake: A comparative economic analysis," *Review of Financial Studies*, vol. 38, no. 1, pp. 101–132, 2025.

[88] W. Zhao, "On nxt proof of stake algorithm: A simulation study," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 20, pp. 3546–3557, 2023.

[89] E. Deirmentzoglou, G. Papakyriakopoulos, and C. Patsakis, "A survey on long-range attacks for proof of stake protocols," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 28 712–28 725, 2019.

[90] C. Fan, S. Ghaemi, H. Khazaei, and P. Musilek, "Performance evaluation of blockchain systems: A systematic survey," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 126 927–126 950, 2020.

[91] T. Dinh, R. Liu, M. Zhang, G. Chen, B. Ooi, and J. Wang, "Blockbench: A framework for analyzing private blockchains," in *Proc. 2017 ACM Int. Conf. Management of Data (SIGMOD)*, 2017, pp. 1085–1100.

[92] P. Thakkar, S. Nathan, and B. Viswanathan, "Performance benchmarking and optimizing hyperledger fabric blockchain platform," in *2018 IEEE International Symposium on Modeling, Analysis and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS)*, 2018, pp. 264–276.

[93] B. Nasrulin, M. Vos, G. Ishmaev, and J. Pouwelse, "Gromit: Benchmarking the performance and scalability of blockchain systems," in *2022 IEEE International Conference on Decentralized Applications and Infrastructures (DAPPS)*, 2022, pp. 56–63.

[94] V. Gramoli, G. Pallez, J. Yu, L. Wang, J. Li, and D. Mazieres, "Diablo: A benchmark suite for blockchains," in *Proc. 18th European Conference on Computer Systems (EuroSys)*, 2023, pp. 1–17.

[95] J. Sedlmeir, P. Ross, A. Luckow, J. Lockl, D. Miehle, and G. Fridgen, "The dlps: A new framework for benchmarking blockchains," in *Proceedings of the 54th Hawaii International Conference on System Sciences (HICSS)*, 2021, pp. 1–10.

[96] K. Ren, M. Chen, X. Li, Y. Tang, P. Wang, and F. Zhou, "Bbsf: Blockchain benchmarking standardized framework," in *Proc. 1st Workshop on Verifiable Database Systems (VDBS)*, 2023, pp. 1–7.

[97] M. Kaur, A. Gupta, S. Tanwar, and N. Kumar, "Mbcp: Performance analysis of large scale mainstream blockchain consensus protocols," *IEEE Access*, vol. 9, pp. 80 931–80 944, 2021.

[98] Y. Hao, Y. Li, X. Dong, L. Fang, and P. Chen, "Performance analysis of consensus algorithm in private blockchain," in *Proc. IEEE Intelligent Vehicles Symposium (IV)*, 2018, pp. 280–285.

[99] Y. Shahsavari, K. Zhang, and C. Talhi, "A theoretical model for block propagation analysis in bitcoin network," *IEEE Transactions on Engineering Management*, vol. 69, no. 4, pp. 1459–1476, 2022.

[100] X. Xu, H. Li, Z. Chen, and L. Gao, "Latency performance modeling and analysis for hyperledger fabric blockchain network," *Information Processing and Management*, vol. 58, p. 102436, 2021.

[101] J. Göbel and A. Krzesinski, "Increased block size and bitcoin blockchain dynamics," in *Proc. IEEE ITNAC*, 2017, pp. 1–6.

[102] Y. Ucbas, M. Kaya, E. Yildirim, and A. Sen, "Performance and scalability analysis of ethereum and hyperledger fabric," *IEEE Access*, vol. 11, pp. 67 156–67 167, 2023.

[103] P. Gaba, M. Singh, and R. Kapoor, "Impact of block data components on the performance of blockchain-based vanet implemented on hyperledger fabric," *IEEE Access*, vol. 10, pp. 71 003–71 018, 2022.

[104] X. Zheng, Y. Zhu, and X. Si, "A survey on challenges and progresses in blockchain technologies: A performance and security perspective," *Applied Sciences*, vol. 9, no. 22, p. 4731, 2019.

[105] C. Wu, Y. Wang, D. Zhao, and F. Zhang, "Flexchain: An elastic disaggregated blockchain," *Proceedings of the VLDB Endowment*, vol. 16, no. 1, pp. 23–36, 2022.

[106] M. Dabbagh, K. Choo, A. Beheshti, M. Tahir, and N. Safa, "A survey of empirical performance evaluation of permissioned blockchain platforms: Challenges and opportunities," *Computers & Security*, vol. 100, p. 102078, 2021.

[107] S. Bamakan, A. Motavali, and A. Bondarti, "A survey of blockchain consensus algorithms performance evaluation criteria," *Expert Systems with Applications*, vol. 154, p. 113385, 2020.

[108] Z. Zhou, R. Li, Y. Cao, L. Zheng, and H. Xiao, "Dynamic performance evaluation of blockchain technologies," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 217 762–217 772, 2020.

[109] D. Huang, X. Huang, and S. Zhang, "Performance analysis of the raft consensus algorithm for private blockchains," *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems*, vol. 50, no. 1, pp. 172–181, 2018.

[110] M. Esmaili and K. Christensen, "Performance modeling of public permissionless blockchains: A survey," *ACM Computing Surveys*, vol. 57, no. 5, pp. 1–35, 2024.

[111] A. Abreu, E. Coutinho, and C. Bezerra, "Performance evaluation of data transactions in blockchain," *IEEE Latin America Transactions*, vol. 20, no. 3, pp. 409–416, 2022.

[112] S. Misra, P. Mukherjee, R. Roy, and V. Agarwal, "Blockchain at the edge: Performance of resource-constrained iot networks," *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 174–183, 2021.

[113] P. Wicaksono and I. Palguno, "Performance evaluation of ethereum private network using proof-of-authority and proof-of-stake consensus mechanisms," in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 1869, no. 1, 2021, p. 012089.

[114] J. Rico-Peña, R. Arguedas-Sanz, and C. López-Martín, "Models used to characterise blockchain features: A systematic literature review and bibliometric analysis," *Technovation*, 2023.

[115] M. Bellucci, D. Bianchi, and G. Manetti, "Blockchain in accounting practice and research: Systematic literature review," *Meditari Accountancy Research*, 2022.

[116] P. Wicaksono, A. Palguno, and R. Wibowo, "Performance analysis of ethereum consensus: Proof-of-authority vs proof-of-stake," in *Proceedings of the 2022 International Conference on Information Technology Systems and Innovation (ICITSI)*, 2022, pp. 170–176.

[117] D. Beyer, S. Löwe, and P. Wendler, "Reliable benchmarking: Requirements and solutions," *International Journal on Software Tools for Technology Transfer*, vol. 21, no. 1, pp. 1–29, 2017.

[118] M. Martínez, J. Ruiz, N. Antunes, D. D. Andrés, and M. Vieira, "A multi-criteria analysis of benchmark results with expert support for security tools," *IEEE Transactions on Dependable and Secure Computing*, vol. 19, no. 5, pp. 2151–2164, 2022.

[119] D. Beyer, P. Chien, and M. Jankola, "Benchcloud: A platform for scalable performance benchmarking," in *Proceedings of the 39th IEEE/ACM ASE*, 2024, pp. 2386–2389.

[120] N. Quetschlich, L. Burgholzer, and R. Wille, "Mqt bench: Benchmarking software and design automation tools for quantum computing," *Quantum*, vol. 7, p. 1062, 2022.

[121] M. Touloupou, K. Christodoulou, and M. Themistocleous, "Validating the blockchain benchmarking framework through controlled deployments of xrpl and ethereum," *IEEE Access*, vol. 12, pp. 22 264–22 277, 2024.

[122] D. Saingre, T. Ledoux, and J. Menaud, "Bctmark: A framework for benchmarking blockchain technologies," in *Proc. 2020 IEEE/ACS 17th Int. Conf. on Computer Systems and Applications (AICCSA)*, 2020, pp. 1–8.

[123] M. Rasolroveicy, W. Haouari, and M. Fokaefs, "Blockcompass: A benchmarking platform for blockchain performance," *IEEE Transactions on Computers*, vol. 73, no. 9, pp. 2111–2122, 2024.

[124] A. Lebedev and V. Gramoli, "Evaluating performance and dependability of blockchain protocols with diablo," in *Proc. 54th IEEE/IFIP Int. Conf. on Dependable Systems and Networks - Supplemental Volume (DSN-S)*, 2024, pp. 69–70.

[125] N. Pradhan *et al.*, "A novel blockchain-based healthcare system design and performance benchmarking on a multi-hosted testbed," *Sensors*, vol. 22, no. 9, p. 3499, 2022.

[126] B. Li, G. Cheng, H. Gao, X. Yan, and S. Deng, "Scenarios analysis and performance assessment of blockchain integrated in 6g scenarios," *Science China Information Sciences*, vol. 67, no. 6, p. 4054, 2024.

[127] J. Chacko, R. Mayer, A. Fekete, V. Gramoli, and H. Jacobsen, "A comprehensive study on benchmarking permissioned blockchains," in *Proc. Int. Conf. on Blockchain Research and Applications for Innovative Networks and Services (BRAINS)*, 2023, pp. 18–33.

[128] X. Chen, K. Nguyen, and H. Sekiya, "An experimental study on performance of private blockchain in iot applications," *Peer-to-Peer Networking and Applications*, vol. 14, no. 6, pp. 3075–3091, 2021.

[129] F. Longo, L. Nicoletti, A. Padovano, G. D'Atri, and M. Forte, "Blockchain-enabled supply chain: An experimental study," *Computers and Industrial Engineering*, vol. 137, p. 106024, 2019.

[130] A. Purusottama, T. Simatupang, and Y. Sunitiyoso, "An experimental design of the blockchain business model using a soft system dynamics modeling approach," *Journal of Systems and Information Technology*, vol. 26, no. 5, pp. 614–640, 2024.

[131] T. Kuo *et al.*, "Benchmarking blockchain-based gene-drug interaction data sharing methods: A case study from the idash 2019 secure genome analysis competition blockchain track," *International Journal of Medical Informatics*, vol. 154, p. 104559, 2021.

[132] M. Kuzlu, M. Pipattanasomporn, L. Gurses, and S. Rahman, "Performance analysis of a hyperledger fabric blockchain framework: Throughput, latency and scalability," in *2019 IEEE International Conference on Blockchain (Blockchain)*, 2019, pp. 536–540.

[133] Dikti Blockchain and Metaverse Team, "Dchain mainnet non-authority public repository," https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-mainnet-non-authority-public, 2025, accessed: January 5, 2026.

[134] ——, "Dchain mainnet public repository," https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-mainnet-public, 2025, accessed: January 5, 2026.

[135] ——, "Dchain clef public repository," https://github.com/Dikti-Blockchain-and-Metaverse/dchain-clef-public, 2025, accessed: January 5, 2026.

Catatan: Daftar pustaka adalah apa yang dirujuk atau disitasi, bukan apa yang telah dibaca, jika tidak ada dalam sitasi maka tidak perlu dituliskan dalam daftar pustaka.

LAMPIRAN

L.1 Isi Lampiran

Lampiran bersifat opsional bergantung hasil kesepakatan dengan pembimbing dapat berupa:

1. Bukti pelaksanaan Kuesioner seperti pertanyaan kuesioner, resume jawaban responden, dan dokumentasi kuesioner.
2. Spesifikasi Aplikasi atau Sistem yang dikembangkan meliputi spesifikasi teknis aplikasi, tautan unduh aplikasi, manual penggunaan aplikasi, hingga screenshot aplikasi.
3. Cuplikan kode yang sekiranya penting dan ditambahkan.
4. Tabel yang terlalu panjang yang masih diperlukan tetapi tidak memungkinkan untuk ditayangkan di bagian utama skripsi.
5. Gambar-gambar pendukung yang tidak terlalu penting untuk ditampilkan di bagian utama. Akan tetapi, mendukung argumentasi/pengamatan/analisis.
6. Penurunan rumus-rumus atau pembuktian suatu teorema yang terlalu panjang dan terlalu teknis sehingga Anda berasumsi bahwa pembaca biasa tidak akan menelaah lebih lanjut. Hal ini digunakan untuk memberikan kesempatan bagi pembaca tingkat lanjut untuk melihat proses penurunan rumus-rumus ini.

LAMPIRAN

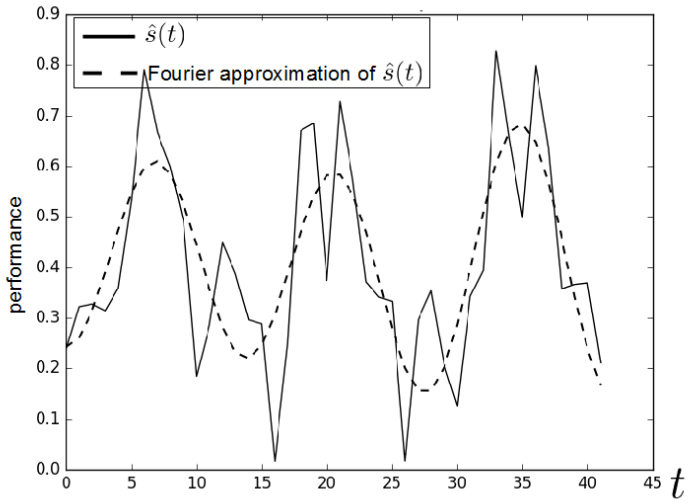
L.2 Panduan Latex

L.2.1 Syntax Dasar

L.2.1.1 Penggunaan Sitasi

Contoh penggunaan sitasi [?, ?] [?] [?] [?] [?, ?]

L.2.1.2 Penulisan Gambar



Gambar 1. Contoh gambar.

Contoh gambar terlihat pada Gambar 1. Gambar diambil dari [?].

L.2.1.3 Penulisan Tabel

Tabel 1. Tabel ini

ID	Tinggi Badan (cm)	Berat Badan (kg)
A23	173	62
A25	185	78
A10	162	70

Contoh penulisan tabel bisa dilihat pada Tabel 1.

L.2.1.4 Penulisan formula

Contoh penulisan formula

$$L_{\psi_z} = \{t_i \mid v_z(t_i) \leq \psi_z\} \tag{1}$$

Contoh penulisan secara *inline*: $PV = nRT$. Untuk kasus-kasus tertentu, kita membutuhkan perintah "mathit" dalam penulisan formula untuk menghindari adanya jeda saat penulisan formula.

Contoh formula **tanpa** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

Contoh formula **dengan** menggunakan "mathit": $PVA = RTD$

L.2.1.5 Contoh list

Berikut contoh penggunaan list

1. First item
2. Second item
3. Third item

L.2.2 Blok Beda Halaman

L.2.2.1 Membuat algoritma terpisah

Untuk membuat algoritma terpisah seperti pada contoh berikut, kita dapat memanfaatkan perintah *algstore* dan *algrestore* yang terdapat pada paket *algcompatible*. Pada dasarnya, kita membuat dua blok algoritma dimana blok pertama kita simpan menggunakan *algstore* dan kemudian di-restore menggunakan *algrestore* pada algoritma kedua. Perintah tersebut dimaksudkan agar terdapat kesinamungan antara kedua blok yang sejatinya adalah satu blok.

Algorithm 1 Contoh algorima

```
procedure CREATESET(v)
    Create new set containing v
end procedure
```

Pada blok algoritma kedua, tidak perlu ditambahkan caption dan label, karena sudah menjadi satu bagian dalam blok pertama. Pembagian algoritma menjadi dua bagian ini berguna jika kita ingin menjelaskan bagian-bagian dari sebuah algoritma, maupun untuk memisah algoritma panjang dalam beberapa halaman.

```
procedure CONCATSET(v)
    Create new set containing v
end procedure
```

L.2.2.2 Membuat tabel terpisah

Untuk membuat tabel panjang yang melebihi satu halaman, kita dapat mengganti kombinasi *table* + *tabular* menjadi *longtable* dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2. Contoh tabel panjang

header 1	header 2
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar
foo	bar

L.2.2.3 Menulis formula terpisah halaman

Terkadang kita butuh untuk menuliskan rangkaian formula dalam jumlah besar sehingga melewati batas satu halaman. Solusi yang digunakan bisa saja dengan memindahkan satu blok formula tersebut pada halaman yang baru atau memisah rangkaian formula menjadi dua bagian untuk masing-masing halaman. Cara yang pertama mungkin akan menghasilkan alur yang berbeda karena ruang kosong pada halaman pertama akan diisi oleh teks selanjutnya. Sehingga di sini kita dapat memanfaatkan *align* yang sudah diatur dengan mode *allowdisplaybreaks*. Penggunakan *align* ini memungkinkan satu rangkaian formula terpisah berbeda halaman.

Contoh sederhana dapat digambarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} x &= y^2 \\ x &= y^3 \\ a + b &= c \\ x &= y - 2 \\ a + b &= d + e \\ x^2 + 3 &= y \\ a(x) &= 2x \end{aligned} \tag{2}$$

$$
\begin{aligned}
b_i &= 5x \\
10x^2 &= 9x \\
2x^2 + 3x + 2 &= 0 \\
5x - 2 &= 0 \\
d &= \log x \\
y &= \sin x
\end{aligned}
$$

LAMPIRAN

L.3 Format Penulisan Referensi

Penulisan referensi mengikuti aturan standar yang sudah ditentukan. Untuk internasionalisasi DTETI, maka penulisan referensi akan mengikuti standar yang ditetapkan oleh IEEE (*International Electronics and Electrical Engineers*). Aturan penulisan ini bisa diunduh di http://www.ieee.org/documents/ieeecitationref.pdf. Gunakan Mendeley sebagai *reference manager* dan *export* data ke format Bibtex untuk digunakan di Latex.

Berikut ini adalah sampel penulisan dalam format IEEE:

L.3.1 Book

Basic Format:

[1] J. K. Author, "Title of chapter in the book," in Title of His Published Book, xth ed. City of Publisher, Country: Abbrev. of Publisher, year, ch. x, sec. x, pp. xxx–xxx.

Examples:

[1] B. Klaus and P. Horn, Robot Vision. Cambridge, MA: MIT Press, 1986.

[2] L. Stein, "Random patterns," in Computers and You, J. S. Brake, Ed. New York: Wiley, 1994, pp. 55-70.

[3] R. L. Myer, "Parametric oscillators and nonlinear materials," in Nonlinear Optics, vol. 4, P. G. Harper and B. S. Wherret, Eds. San Francisco, CA: Academic, 1977, pp. 47-160.

[4] M. Abramowitz and I. A. Stegun, Eds., Handbook of Mathematical Functions (Applied Mathematics Series 55). Washington, DC: NBS, 1964, pp. 32-33.

[5] E. F. Moore, "Gedanken-experiments on sequential machines," in Automata Studies (Ann. of Mathematical Studies, no. 1), C. E. Shannon and J. McCarthy, Eds. Princeton, NJ: Princeton Univ. Press, 1965, pp. 129-153.

[6] Westinghouse Electric Corporation (Staff of Technology and Science, Aerospace Div.), Integrated Electronic Systems. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1970.

[7] M. Gorkii, "Optimal design," Dokl. Akad. Nauk SSSR, vol. 12, pp. 111-122, 1961 (Transl.: in L. Pontryagin, Ed., The Mathematical Theory of Optimal Processes. New York: Interscience, 1962, ch. 2, sec. 3, pp. 127-135).

[8] G. O. Young, "Synthetic structure of industrial plastics," in Plastics, vol. 3,

Polymers of Hexadromicon, J. Peters, Ed., 2nd ed. New York: McGraw-Hill, 1964, pp. 15-64.

L.3.2 Handbook

Basic Format:

[1] Name of Manual/Handbook, x ed., Abbrev. Name of Co., City of Co., Abbrev. State, year, pp. xx-xx.

Examples:

[1] Transmission Systems for Communications, 3rd ed., Western Electric Co., Winston Salem, NC, 1985, pp. 44-60.

[2] Motorola Semiconductor Data Manual, Motorola Semiconductor Products Inc., Phoenix, AZ, 1989.

[3] RCA Receiving Tube Manual, Radio Corp. of America, Electronic Components and Devices, Harrison, NJ, Tech. Ser. RC-23, 1992.

Conference/Prosiding

Basic Format:

[1] J. K. Author, "Title of paper," in Unabbreviated Name of Conf., City of Conf., Abbrev. State (if given), year, pp.xxx-xxx.

Examples:

[1] J. K. Author [two authors: J. K. Author and A. N. Writer] [three or more authors: J. K. Author et al.], "Title of Article," in [Title of Conf. Record as], [copyright year] © [IEEE or applicable copyright holder of the Conference Record]. doi: [DOI number]

Sumber Online/Internet

Basic Format:

[1] J. K. Author. (year, month day). Title (edition) [Type of medium]. Available: http://www.(URL)

Examples:

[1] J. Jones. (1991, May 10). Networks (2nd ed.) [Online]. Available: http://www.atm.com

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Basic Format:

[1] J. K. Author, "Title of thesis," M.S. thesis, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

[2] J. K. Author, “Title of dissertation,” Ph.D. dissertation, Abbrev. Dept., Abbrev. Univ., City of Univ., Abbrev. State, year.

Examples:

[1] J. O. Williams, “Narrow-band analyzer,” Ph.D. dissertation, Dept. Elect. Eng., Harvard Univ., Cambridge, MA, 1993. [2] N. Kawasaki, “Parametric study of thermal and chemical nonequilibrium nozzle flow,” M.S. thesis, Dept. Electron. Eng., Osaka Univ., Osaka, Japan, 1993

L.4 Contoh Source Code

L.4.1 Sample algorithm

Algorithm 2 Kruskal's Algorithm

```
procedure MAKESET(v)
    Create new set containing v
end procedure

function FINDSET(v)
    return a set containing v
end function

procedure UNION(u,v)
    Unites the set that contain u and v into a new set
end procedure

function KRUSKAL(V, E, w)
    A ← {}
    for each vertex v in V do
        MakeSet(v)
    end for
    Arrange E in increasing costs, ordered by w
    for each (u,v) taken from the sorted list do
        if FindSet(u) ≠ FindSet(v) then
            A ← A ∪ {(u, v)}
            Union(u, v)
        end if
    end for
    return A
end function
```

L.4.2 Sample Python code

```
import numpy as np

def incmatrix(genl1,genl2):
  m = len(genl1)
  n = len(genl2)
  M = None #to become the incidence matrix
  VT = np.zeros((n*m,1), int)  #dummy variable

  #compute the bitwise xor matrix
  M1 = bitxormatrix(genl1)
  M2 = np.triu(bitxormatrix(genl2),1)

  for i in range(m-1):
    for j in range(i+1, m):
      [r,c] = np.where(M2 == M1[i,j])
      for k in range(len(r)):
        VT[(i)*n + r[k]] = 1;
        VT[(i)*n + c[k]] = 1;
        VT[(j)*n + r[k]] = 1;
        VT[(j)*n + c[k]] = 1;

  if M is None:
    M = np.copy(VT)
  else:
    M = np.concatenate((M, VT), 1)

  VT = np.zeros((n*m,1), int)

  return M
```

L.4.3 Sample Matlab code

```
function X = BitXorMatrix(A,B)
%function to compute the sum without charge of two vectors

  %convert elements into usigned integers
  A = uint8(A);
  B = uint8(B);

  m1 = length(A);
  m2 = length(B);
  X = uint8(zeros(m1, m2));
  for n1=1:m1
    for n2=1:m2
      X(n1, n2) = bitxor(A(n1), B(n2));
    end
  end
```